

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский университет «МИЭТ»**

ДИСЦИПЛИНА

«Криптографические средства защиты информации»

Модуль 2 «Средства криптографической защиты»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по проведению лабораторной работы № 04

**«Исследование методов криптографической защиты информации
на жестких дисках и съемных носителях
при помощи программы TrueCrypt»**

Обсуждена и одобрена на заседании
кафедры «Информационная безопасность»
Протокол № ____ от «__» _____ 2014 г.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

Цель лабораторной работы:

1. Углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в ходе самостоятельной подготовки по вопросам криптографической защиты информации от несанкционированного доступа.
2. Проверить эффективность и результативность самостоятельной работы студентов над учебным материалом.
3. Изучить криптографические средства защиты информации на жестких дисках и съемных носителях на примере программы TrueCrypt.
4. Сформировать практическое умение создавать скрытые данные.
5. Привить навыки оформления отчетов о проведении экспериментальных исследований с использованием компьютерных технологий.

Лабораторный стенд: персональный компьютер; программное обеспечение TrueCrypt, Elcomsoft Forensic Disk Decryptor (для дополнительной части работы); папка на рабочем столе «lab_encrypt», содержащая файлы «ciphtxt», «MEMORY.DMP».

Задание на лабораторную работу:

1. Создание внешнего тома TrueCrypt

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями данного руководства.
2. Следуя рекомендациям, создать внешний зашифрованный том при помощи программы TrueCrypt.

2. Создание скрытого тома TrueCrypt

1. Следуя рекомендациям, при помощи программы TrueCrypt создать скрытый том внутри уже созданного внешнего.

3. Работа с томами TrueCrypt

1. Изучить ключевые моменты работы с томами, а именно: смонтировать/размонтировать внешний и скрытый тома, добавить в них файлы и

изучить свойства получившихся контейнеров, следуя методическим рекомендациям руководства.

4. Расшифрование криптоконтейнера

1. Следуя методическим рекомендациям, убедиться в возможности получения ключевых файлов, хранящихся в памяти компьютера, путем извлечения ключей из дампа памяти программой Elcomsoft Forensic Disk Decryptor (дополнительная часть лабораторной работы).

5. Контрольные вопросы

1. Пользуясь вспомогательными материалами (руководство пользователя программного обеспечения TrueCrypt), ответить на вопросы, представленные в конце лабораторной работы.

6. Отчет о проделанной работе

1. Сформировать окончательный файл отчета ** и защитить лабораторную работу.

**По итогам лабораторной работы преподавателю должен быть предоставлен отчет (документ Word), который должен содержать краткий протокол (описание последовательности действий), снимки экрана во время прохождения ключевых этапов лабораторной работы (в руководстве они помечены знаком «*»), а также ответы на вопросы, встречаемые по ходу работы и приведенные в конце данного руководства. у преподавателя.

Время на выполнение: 4 учебных часа (160 мин.)

Литература:

А. Основная литература:

1. Бутакова Н.Г., Семененко В.А., Федоров Н.В. Криптографическая защита информации: учебное пособие для вузов. – М. : Изд-во МГИУ, 2011 . – 316 с. – ISBN 978-5-2760-1503-3.
2. Панасенко С.П. Алгоритмы шифрования, специальный справочник. – Издательство «БХВ-Петербург», 2009 г. - 576 с. - ISBN 978-5-9775-0319-8
3. <http://ancud.ru/crdisk.html> [Интернет-ресурс] – Средство криптографической защиты информации Crypton Disk. Фирма «АНКАД».

Б. Дополнительная литература:

1. Б. Шнайер. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. Издательство ТРИУМФ, М., 2002.
2. Т. В. Кузьминов. Криптографические методы защиты информации. Наука, Сибирское предприятие РАН, Новосибирск, 1998.
3. Галатенко, В.А. Стандарты информационной безопасности [Текст] : Курс лекций: учеб. Пособие / В. А. Галатенко; Под ред. В.Б. Бетелина. – 2-е изд. – М.: Интернет-Университет Информационных технологий, 2012. – 264 с. - 2000 экз. – ISBN 978-5-9556-0053-6 : 262-51; 262-50.
4. Гостехкомиссия России. Руководящий документ. Автоматизированные системы. Защита от несанкционированного доступа к информации. Классификация автоматизированных систем и требования по защите информации. Москва, 1992.
5. Бабенко Л.К., Ищукова Е.А. Современные алгоритмы блочного шифрования и методы их анализа. - М.: Гелиос АРВ, 2006.-376 с., ил.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

TrueCrypt – это криптографическое программное обеспечение с открытым исходным кодом. Используется для шифрования информации «на лету» (разделов/дисков или устройств хранения данных, таких как USB флеш-память). При таком виде шифрования данные автоматически зашифровываются и расшифровываются перед их чтением или сохранением без какого-либо участия пользователя. Файловая система при этом шифруется в полном объеме (шифруются имена файлов, каталогов, содержание каждого файла, свободное место, мета данные и т.д.). Информация, находящаяся в зашифрованном разделе, не может быть прочитана (расшифрована) без введения правильного пароля/key-файла или ключей шифрования.

Файлы можно копировать с и на смонтированный TrueCrypt раздел точно также, как и с обычного диска (например, простой операцией перетаскивания файла). Файлы автоматически расшифровываются на лету (в память/ОЗУ) в момент чтения или копирования с зашифрованного TrueCrypt диска. Аналогично, файлы, записываемые на TrueCrypt диск, автоматически шифруются на лету (прямо перед записью на диск). Это не означает, что весь файл, который должен быть расшифрован или зашифрован, помещается в ОЗУ перед тем, как TrueCrypt его зашифрует/расшифрует. Эти операции не требуют дополнительной памяти (ОЗУ).

Предположим, что существует видео файл .avi, хранящийся на TrueCrypt разделе (соответственно, этот видео файл полностью зашифрован). Пользователь предоставляет правильный пароль (и/или key-файл) и монтирует (открывает) TrueCrypt раздел. Когда пользователь дважды щелкает на иконку видео файла, операционная система запускает приложение, ассоциируемое с данным типом файла (обычно это медиа проигрыватель). Медиа проигрыватель начинает загружать маленькие порции данных видео файла из зашифрованного TrueCrypt раздела в память (ОЗУ) для того, чтобы воспроизвести его. Пока порция данных загружается, TrueCrypt автоматически расшифровывает ее (в ОЗУ). Расшифрованная порция данных видео файла (из ОЗУ) воспроизводится медиа проигрывателем. Пока проигрывается этот кусочек видео, медиа проигрыватель загружает следующую порцию данных видео файла с зашифрованного TrueCrypt

раздела в ОЗУ и процесс повторяется. Этот процесс называется шифрование/дешифрование на лету, и он работает для всех видов файлов (не только для видео).

TrueCrypt никогда не сохраняет расшифрованные данные на диск – она временно хранит их только в памяти (ОЗУ). Даже когда раздел смонтирован, данные, хранящиеся на нем, все еще зашифрованы. Когда перезапускается Windows или выключается компьютер, раздел будет размонтирован и файлы, хранящиеся на нем, будут недоступны (и зашифрованы). Даже при случайном перебое с электричеством (без надлежащего выключения системы) файлы, хранящиеся в TrueCrypt разделе, будут недоступны (и зашифрованы). Для того, чтобы снова получить к ним доступ, необходимо смонтировать зашифрованный диск (предоставить правильный пароль и/или key-файл).

TrueCrypt разделы могут быть зашифрованы с использованием алгоритмов, приведенных в таблице 1.

Таблица 1 – используемые в TrueCrypt алгоритмы.

Алгоритм	Авторы	Размер ключа (бит)	Размер блока (бит)
AES	J. Daemen, V. Rijmen	256	128
Serpent	R. Anderson, E. Biham, L. Knudsen	256	128
Twofish	B. Schneier, J. Kelsey, D. Whiting, D. Wagner, C. Hall, N. Ferguson	256	128
AES-Twofish		256; 256	128
AES-Twofish-Serpent		256; 256; 256	128
Serpent-AES		256; 256	128
Serpent-Twofish-AES		256; 256; 256	128
Twofish-Serpent		256; 256	128

Таблица 2 – Сводная таблица характеристик применяемых в TrueCrypt алгоритмов

Алгоритм	Тип	Возможные размеры ключа, бит	Размер блока, бит	Количес тво раундов	Примечания
AES-256	SP-сеть	128, 192, 256	128	14	+ : высокая скорость и простота программной и аппаратной реализации, высокая криптостойкость, возможно распараллеливание вычислений - : простая алгебраическая структура потенциально уязвима перед новым классом атак
Serpent	SP-сеть	128, 192, 256	128	32	+ : эффективно реализуем аппаратно и в условиях ограниченных ресурсов, легко модифицируется с целью защиты атак по времени выполнения и потребляемой мощности - : медленный в программной реализации, различны процедуры зашифрования и расшифрования (т.е. требуют отдельной реализации), распараллеливание вычислений реализуемо с ограничениями
TwoFish	Сеть Фейстеля	256	128	16	+ : эффективно реализуем аппаратно и в условиях ограниченных ресурсов, практически идентичны зашифрование и расшифрование, хорошо поддерживает расширение ключа "на лету", есть различные варианты реализаций - : сложная и медленная процедура смены ключа, относительно сложно

Алгоритм	Тип	Возможные размеры ключа, бит	Размер блока, бит	Количес тво раундов	Примечания
					защищается от атак по времени выполнения и потребляемой мощности, распараллеливание вычислений реализуется с ограничениями

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Создание внешнего тома TrueCrypt

1. В основном окне программы нажмите кнопку «Создать том». Запустится мастер создания томов.

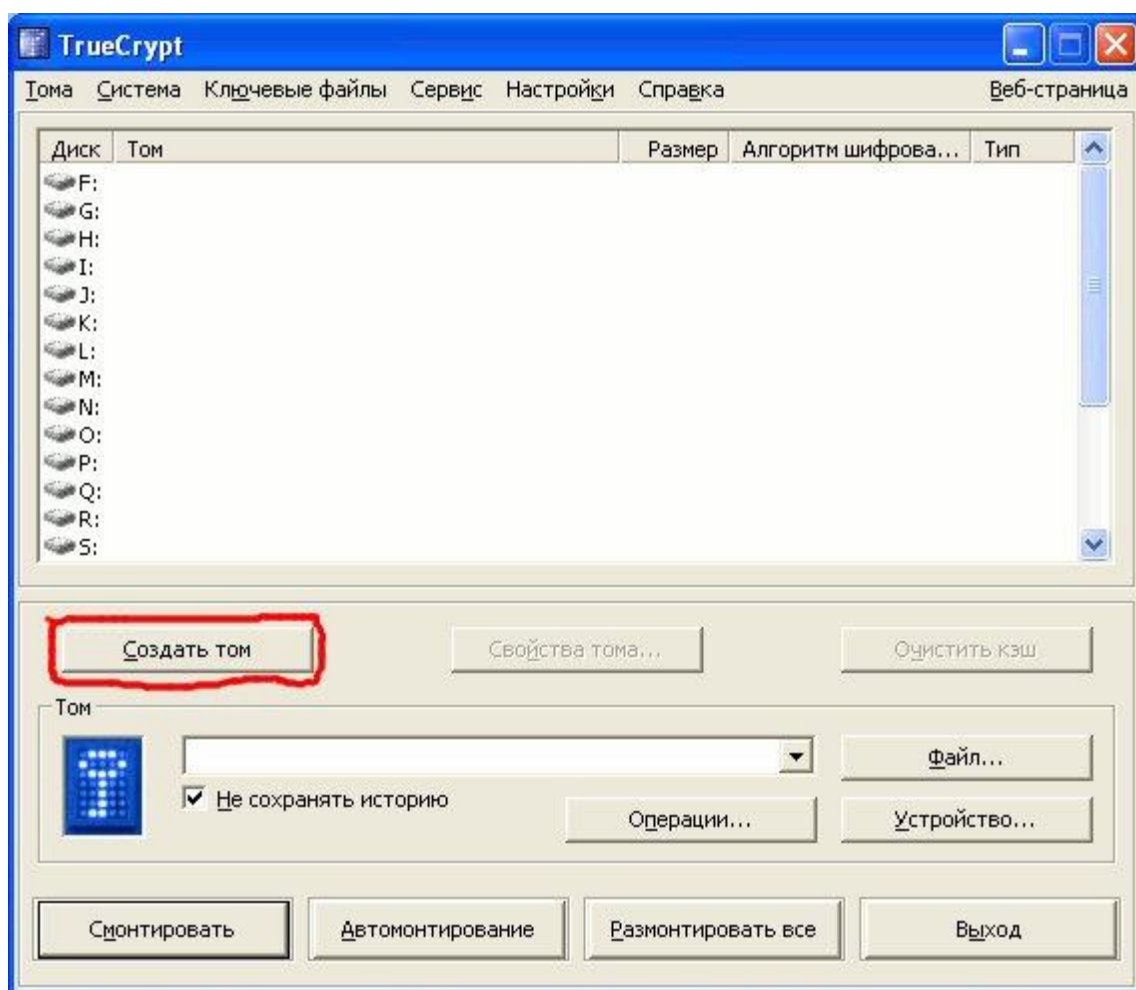


Рисунок 1 – Снимок окна программы TrueCrypt, создание тома

2. В появившемся окне выберите пункт «Создать зашифрованный файловый контейнер» и нажмите кнопку «Далее».

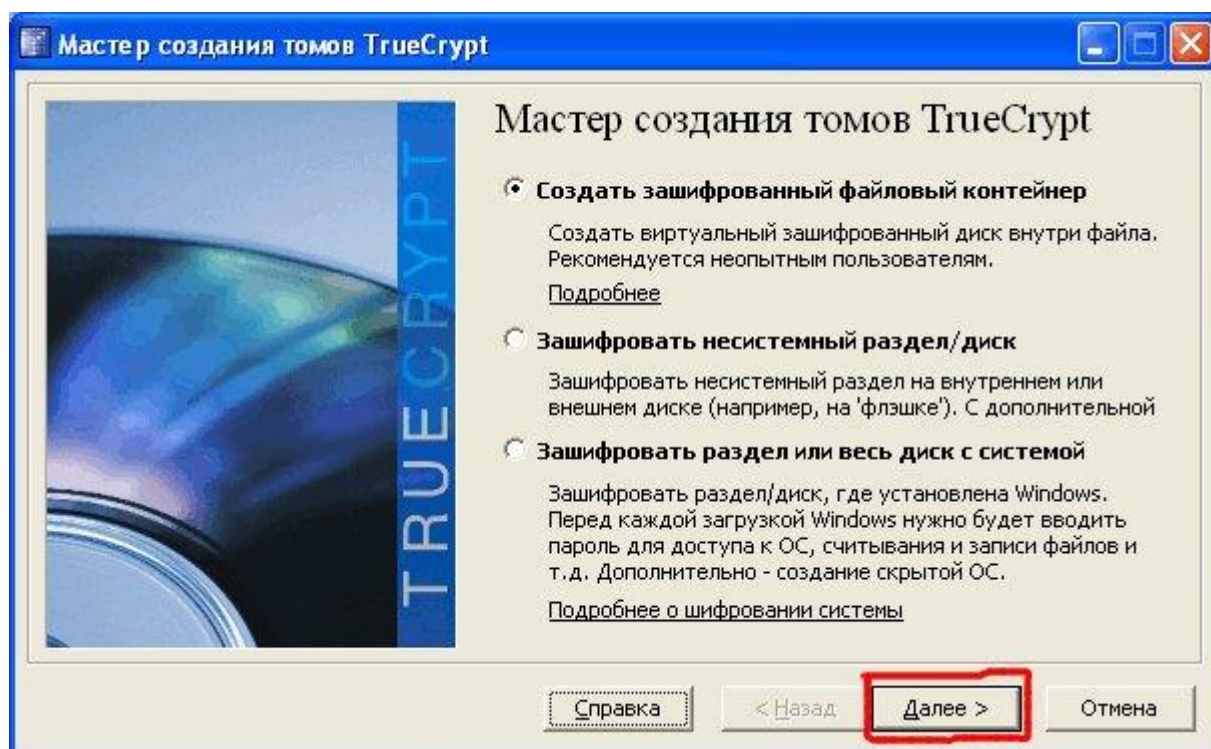


Рисунок 2 – Снимок окна программы TrueCrypt, создание зашифрованного файлового контейнера

3*. Выберите пункт «Обычный том TrueCrypt» и нажмите кнопку «Далее».

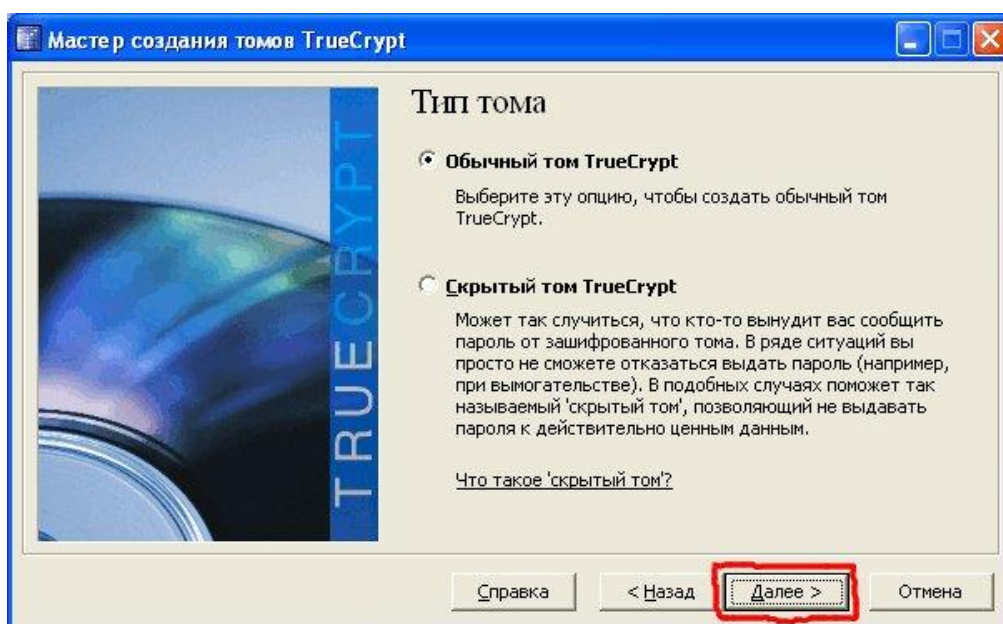


Рисунок 3 – Снимок окна программы TrueCrypt, выбор обычного тома

4*. Введите путь размещения файла, его имя и расширение. В примере это C:\TEMP\FIRST.TXT. Этот файл будет создан и именно под него будет замаскирован том TrueCrypt. Убедитесь, что установлен флажок «Не сохранять историю». Нажмите кнопку «Далее». Если выбрать уже имеющийся файл, то TrueCrypt не зашифрует его; этот файл будет удален и заменен созданным контейнером TrueCrypt. Впоследствии будет возможно зашифровать имеющиеся файлы, переместив их в контейнер TrueCrypt.

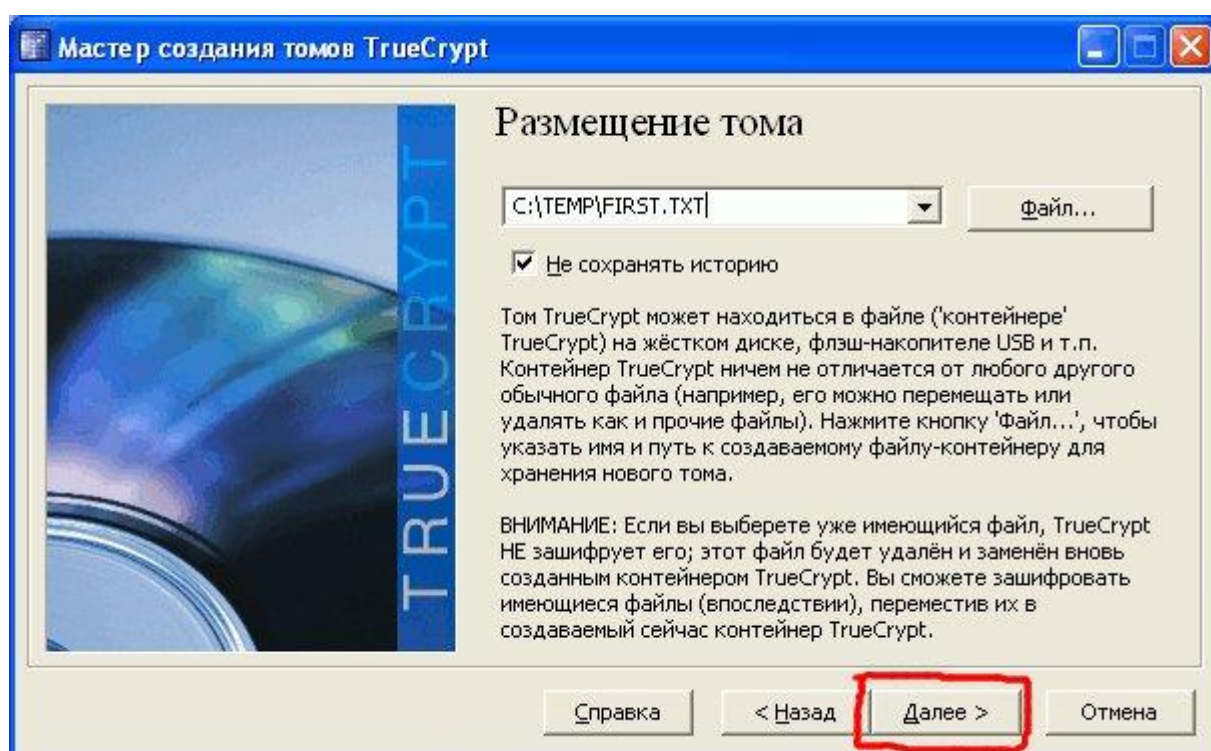


Рисунок 4 – Снимок окна программы TrueCrypt, выбор контейнера

5*. В следующем окне можно выбрать алгоритм шифрования (по умолчанию – AES) и хэш-алгоритм (по умолчанию – RIPEMD-160). Установленные по умолчанию значения вполне надежны и обеспечивают приемлемую скорость шифрования/расшифрования информации.

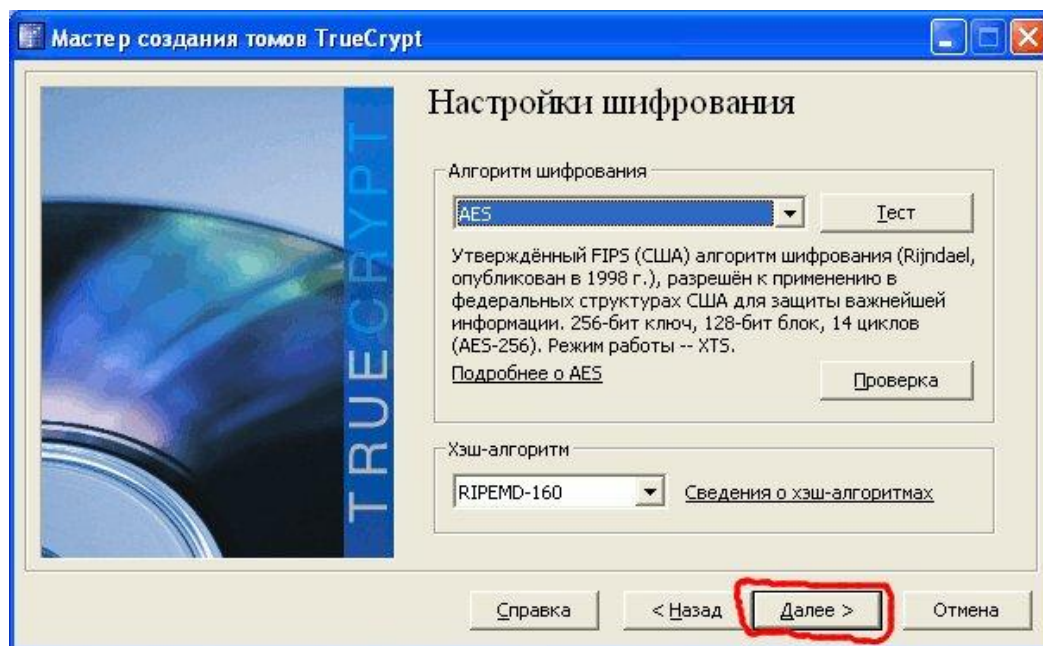


Рисунок 5 – Снимок окна программы TrueCrypt, выбор алгоритма шифрования и хеш-функции

6*. Выберите размер тома и нажмите кнопку «Далее». При этом следует учитывать, что скрытый том TrueCrypt, который будет создан впоследствии, должен быть меньше, чем внешний том. В данном примере создаваемый внешний том будет размером 100 Мб.

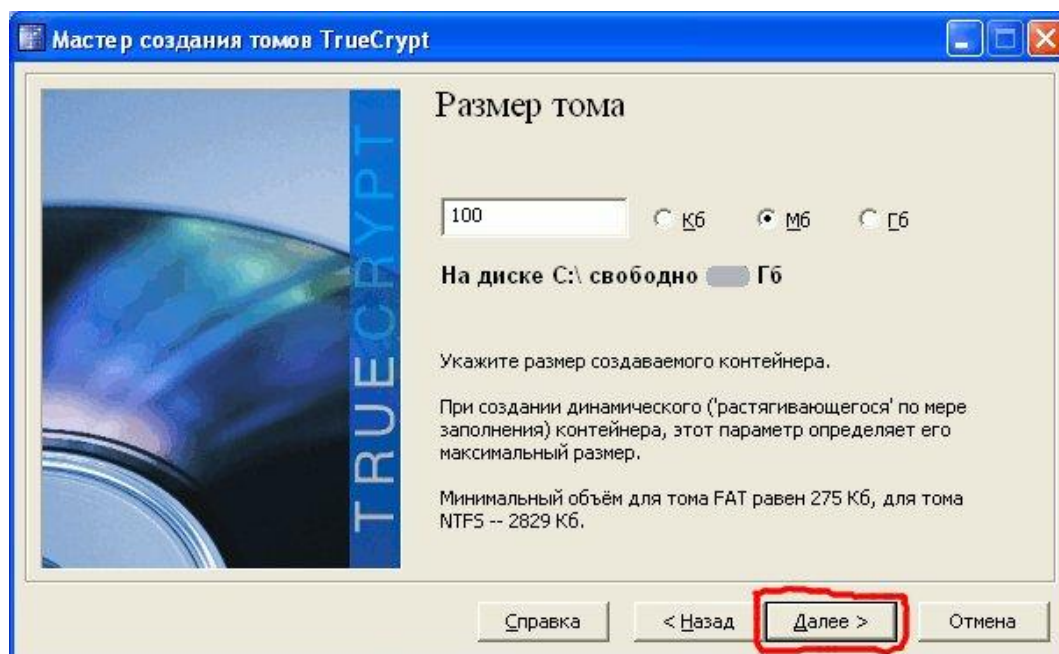


Рисунок 6 – Снимок окна программы TrueCrypt, выбор размера тома

7*. Введите пароль и подтвердите его. Максимальная длина пароля – 64 символа. Постарайтесь выбрать пароль, состоящий не менее, чем из 20 знаков.

Также можно выбрать ключевые файлы, т.е. файлы, которые необходимо будет указывать каждый раз при монтировании тома TrueCrypt. В качестве ключевых файлов подойдут любые, их расширение значения не имеет. Однако впоследствии нужно будет следить за тем, чтобы файлы, выбранные в качестве ключевых, не были повреждены. Иначе будет невозможно смонтировать том TrueCrypt и получить доступ к данным.

Для выбора ключевых файлов установите флажок «Ключ. файлы» и нажмите кнопку «Ключ. файлы...». В открывшемся окне нажмите кнопку «Файлы...» и выберите ключевые файлы. При этом следует учитывать, что запоминается путь, а не только имена файлов. Для того, чтобы том мог быть смонтирован, файлы должны располагаться в той же директории, что и при их выборе в качестве ключевых во время создания тома. Если добавить папку, нажав на кнопку «Папка», то все файлы внутри нее будут использоваться как ключевые.

В примере в качестве ключевого выбран файл song.wav. Полный путь к файлу, который будет указан – C:\song.wav. Можно выбрать любое количество файлов. Для большей секретности файлы могут располагаться на USB флеш-накопителе или диске. Нажмите кнопку «ОК».

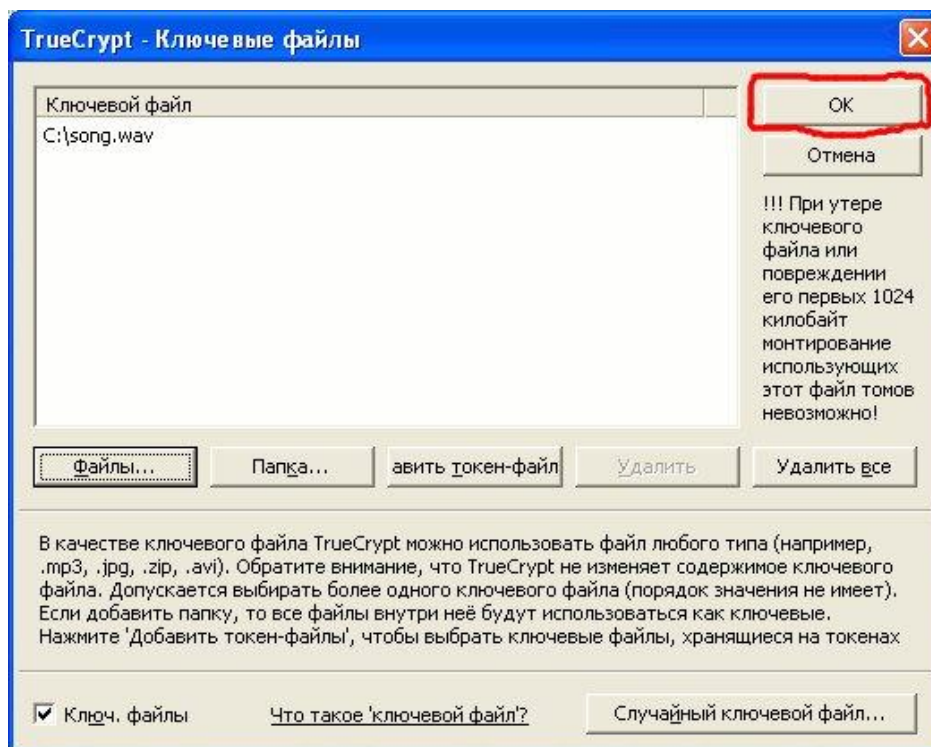


Рисунок 7 – Снимок окна программы TrueCrypt, выбор ключевых файлов

8. В окне «Мастер создания томов TrueCrypt» нажмите кнопку «Далее».

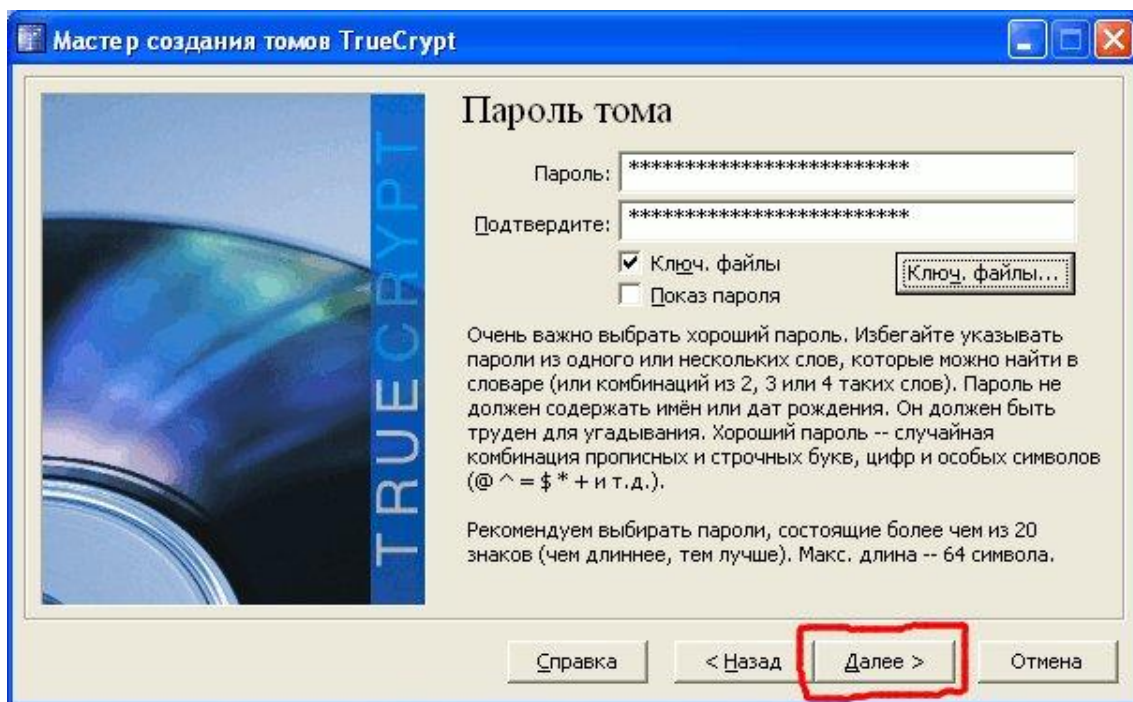


Рисунок 8 – Снимок окна программы TrueCrypt, задание пароля

9*. В следующем окне можно выбрать тип файловой системы создаваемого тома. Тип кластера установите «По умолчанию». Не устанавливайте флажок «Динамический».

После этого поведите курсором мыши по этому окну. Будет заметно, что при движении курсора случайный код меняется быстрее. Такое движение курсором повышает случайность шифрования этого тома. Нажмите кнопку «Разметить».

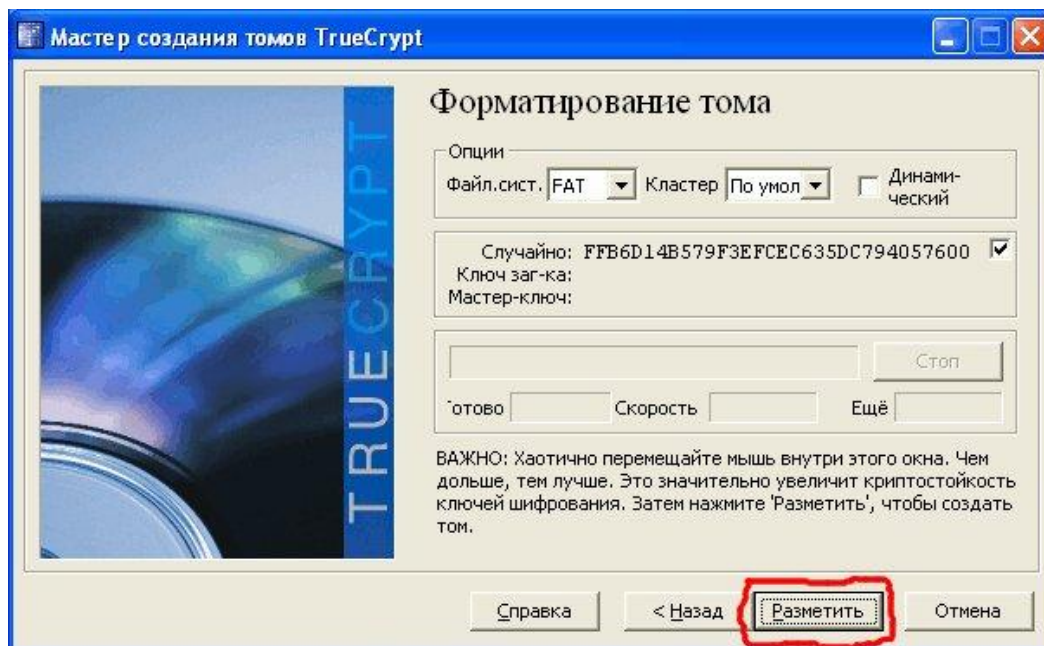


Рисунок 9 – Снимок окна программы TrueCrypt, выбор параметров форматирования тома

10. После этого будет запущен процесс создания внешнего тома TrueCrypt. Дождитесь, пока он будет завершен.

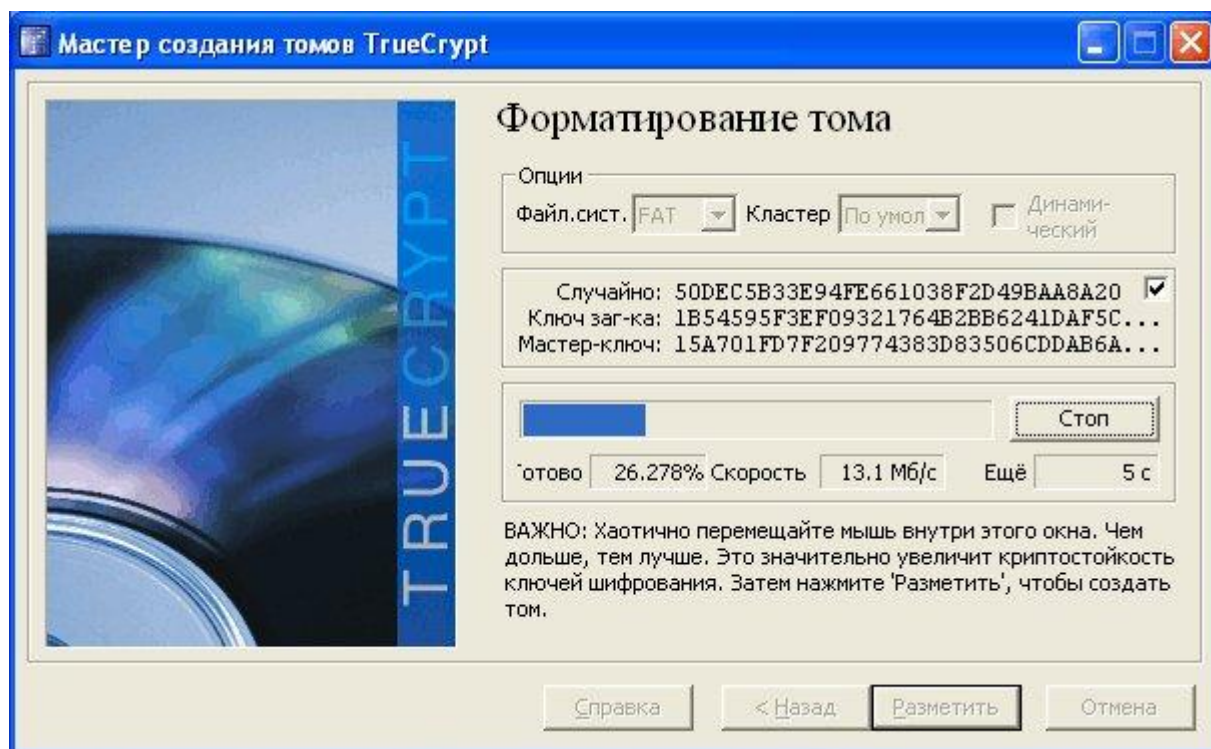


Рисунок 10 – Снимок окна программы TrueCrypt, процесс создания внешнего тома

11. После создания тома появится сообщение о его успешном создании. Нажмите кнопку «ОК».

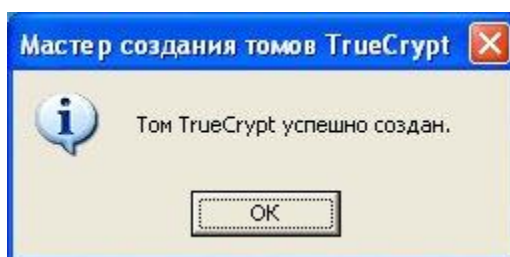


Рисунок 11 – Уведомление программы TrueCrypt об успешном создании тома

12. В следующем окне нажмите кнопку «Далее», если хотите продолжить процесс создания томов, или кнопку «Выход».

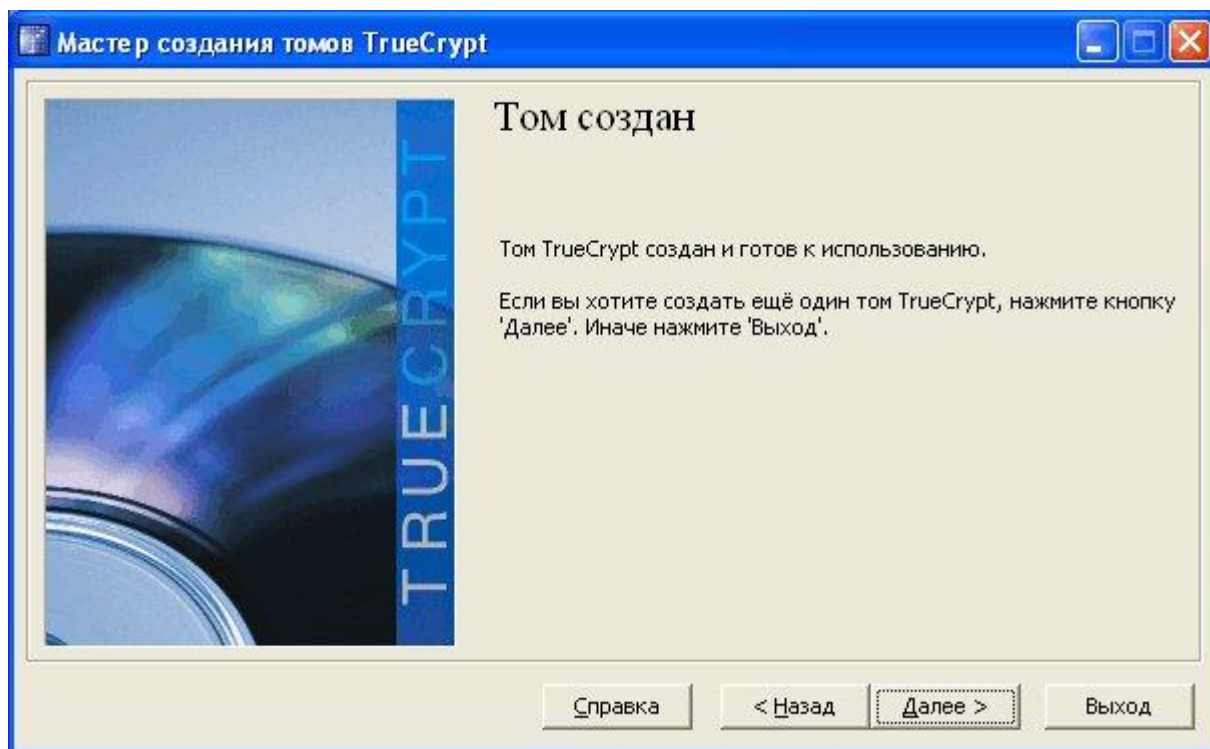


Рисунок 12 – Снимок окна программы TrueCrypt, уведомление программы об успешном создании тома

3.2 Создание скрытого тома TrueCrypt

После того, как создан внешний том TrueCrypt, можно перейти к созданию скрытого тома.

Обратите внимание, что скрытый том будет спрятан внутри только что созданного внешнего тома. Отсюда следует, что скрытый том не может быть больше внешнего тома. В примере это 100 Мб для внешнего тома и 70 Мб для скрытого. Такая разница нужна для того, чтобы впоследствии имелась возможность разместить во внешнем томе несколько файлов с посторонней информацией для маскировки. Можно создать несколько скрытых томов внутри одного внешнего тома. Главное, чтобы суммарный объем всех скрытых томов не превышал размера внешнего тома.

Также обратите внимание, что для создания скрытого тома нужно ввести пароль, который ранее был использован для внешнего тома, а в окне «Пароль скрытого тома» – новый пароль для скрытого тома (дважды – в полях «Пароль» и «Подтвердите»).

1. В основном окне программы нажмите кнопку «Создать том». Запустится мастер создания томов.

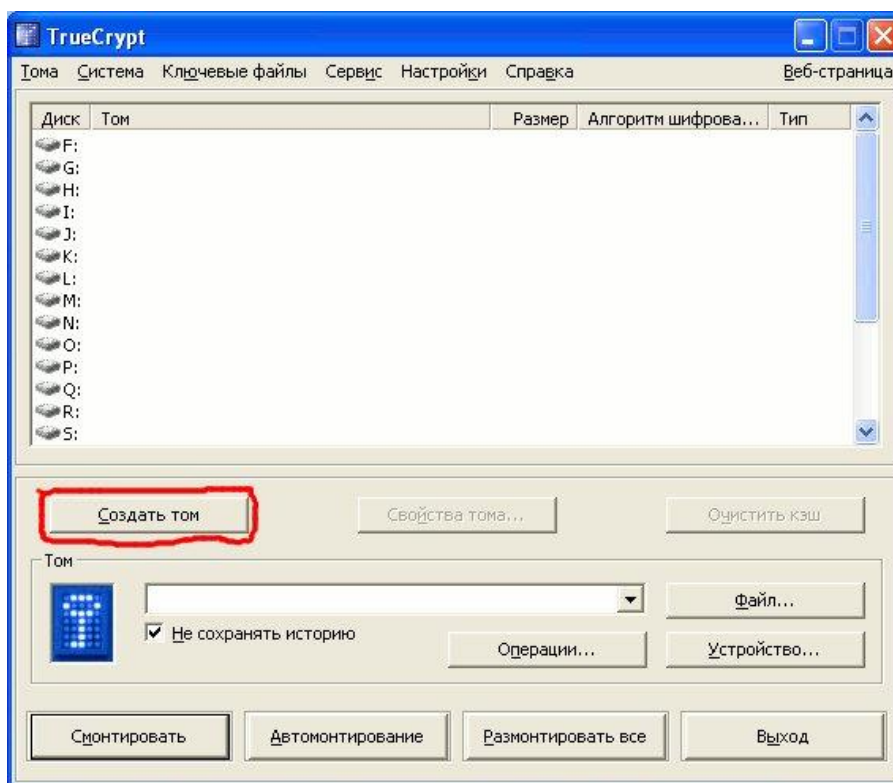


Рисунок 13 – Снимок окна программы TrueCrypt, создание тома

2. В появившемся окне выберите пункт «Создать зашифрованный файловый контейнер» и нажмите кнопку «Далее».

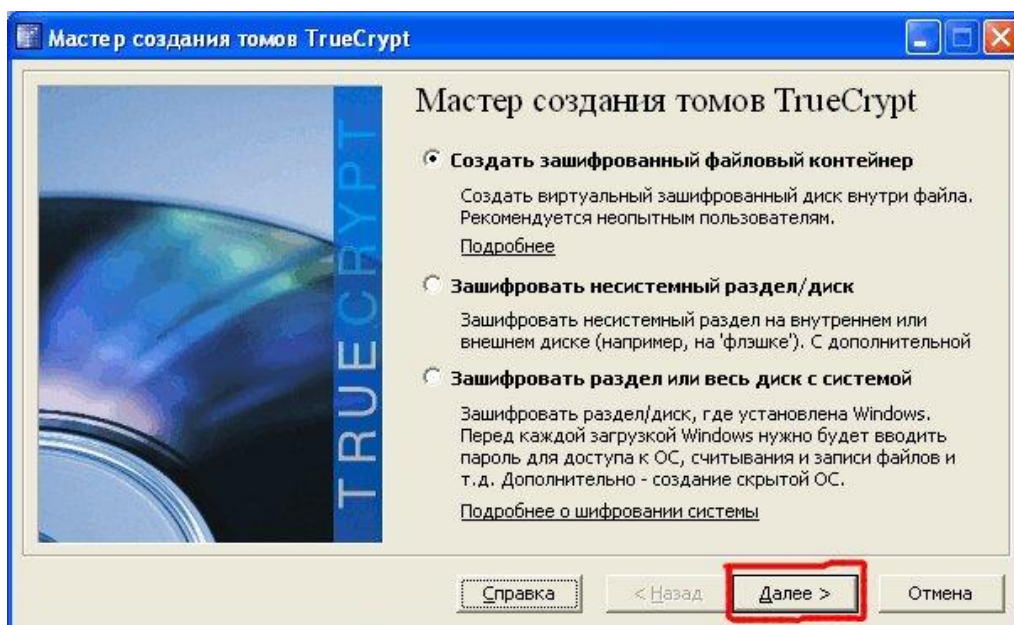


Рисунок 14 – Снимок окна программы TrueCrypt, создание зашифрованного файлового контейнера

3*. Выберите пункт «Скрытый том TrueCrypt» и нажмите кнопку «Далее».

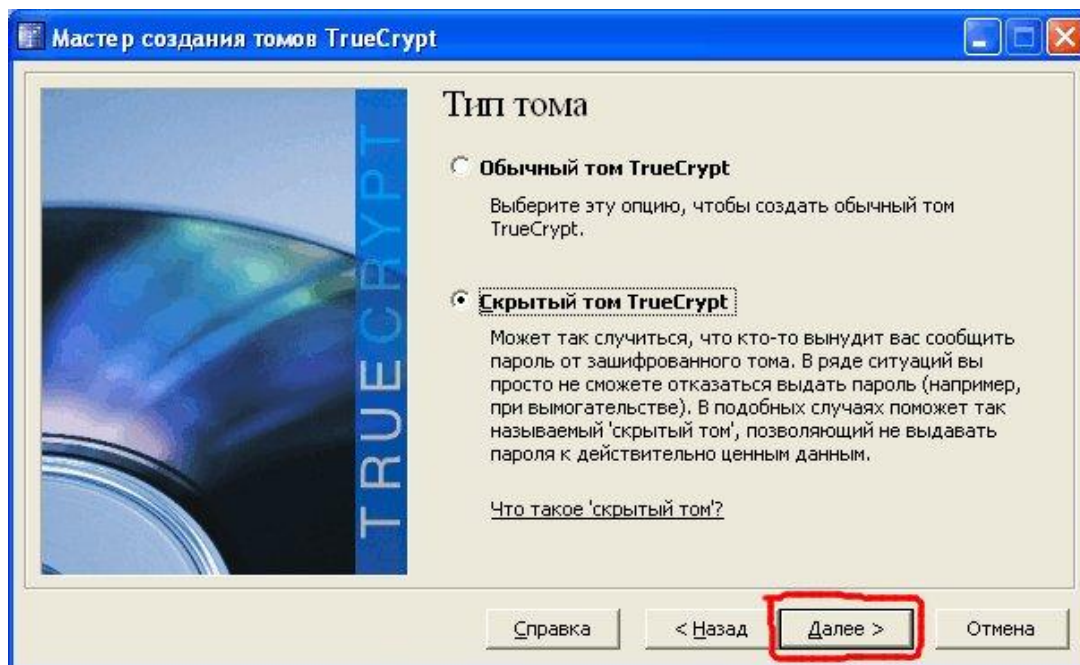


Рисунок 15 – Снимок окна программы TrueCrypt, выбор скрытого тома

4*. Выберите пункт «Прямой режим» и нажмите кнопку «Далее».

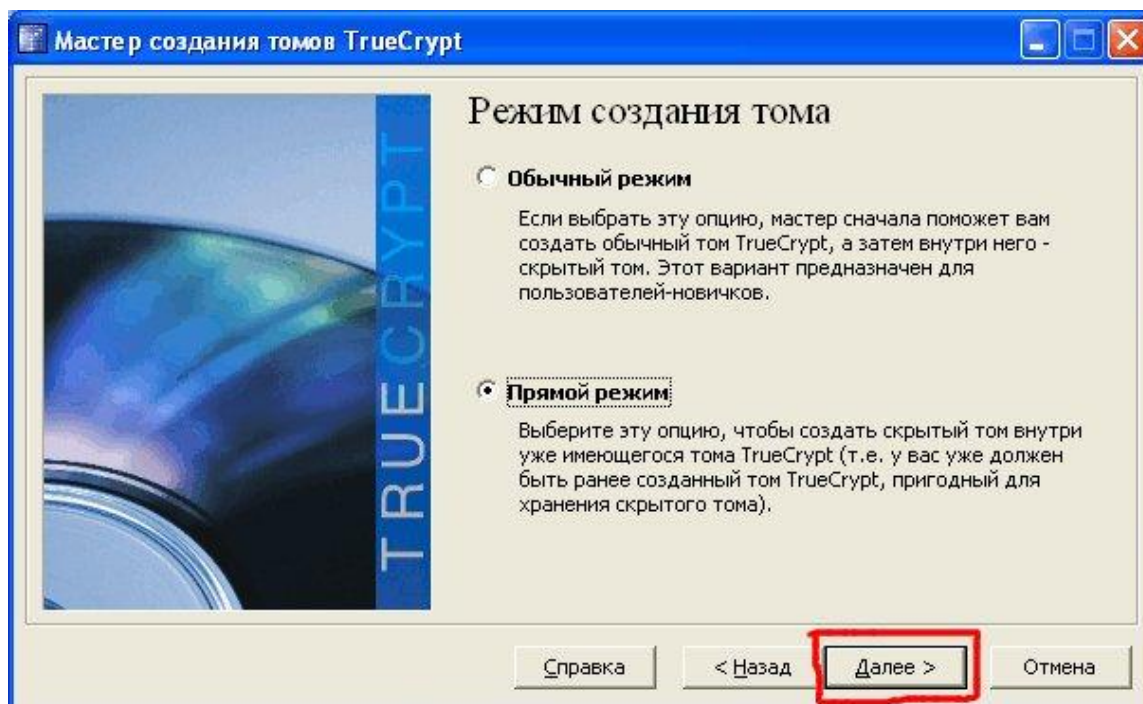


Рисунок 16 – Снимок окна программы TrueCrypt, выбор прямого режима создания скрытого тома

5*. Укажите путь к файлу, который маскирует внешний том TrueCrypt. Внутри этого внешнего тома будет создан скрытый том TrueCrypt. В примере этот путь – C:\TEMP\FIRST.TXT. Убедитесь, что установлен флажок «Не сохранять историю». Нажмите кнопку «Далее».

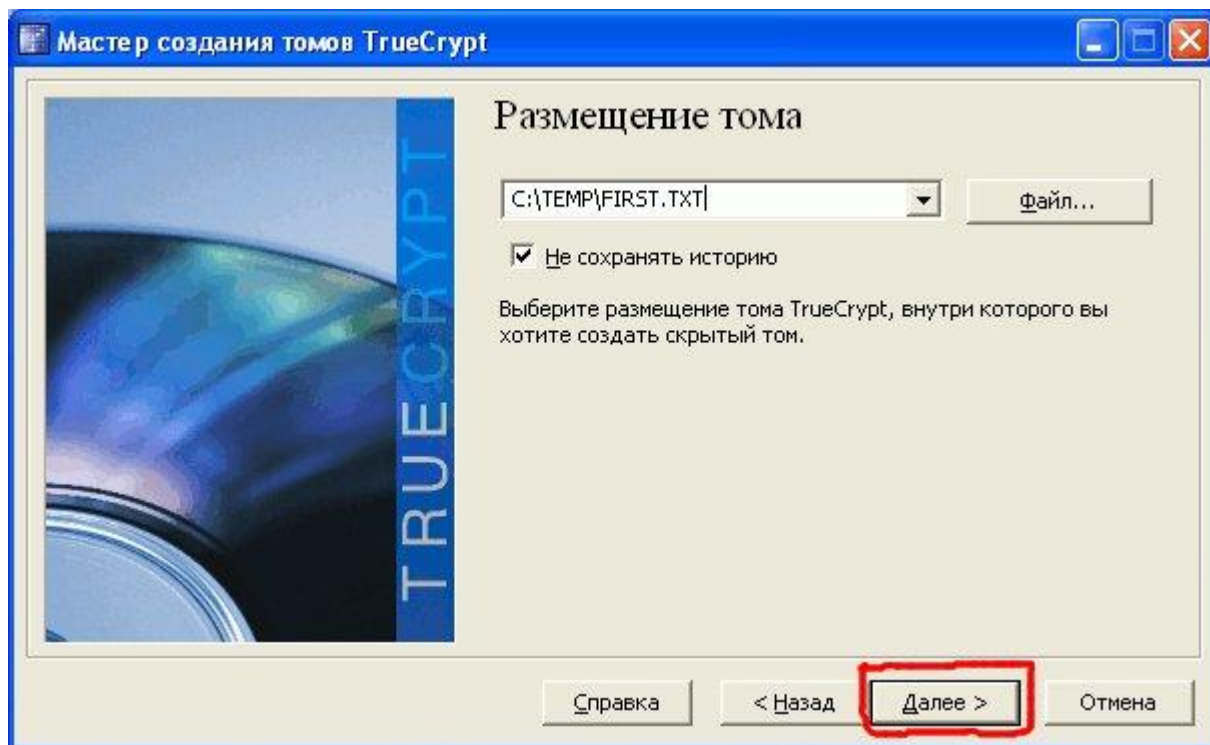


Рисунок 17 – Снимок окна программы TrueCrypt, выбор контейнера

6*. В следующем окне введите пароль внешнего тома. Если при создании внешнего тома были указаны ключевые файлы, необходимые для монтирования тома, то установите флажок «Ключ. файлы» и нажмите на кнопку «Ключ. файлы...».

В открывшемся окне нажмите кнопку «Файлы...» и выберите файлы, которые были указаны в качестве ключевых при создании внешнего тома. В примере это C:\song.wav. После того, как будут указаны все ключевые файлы, нажмите кнопку «ОК».

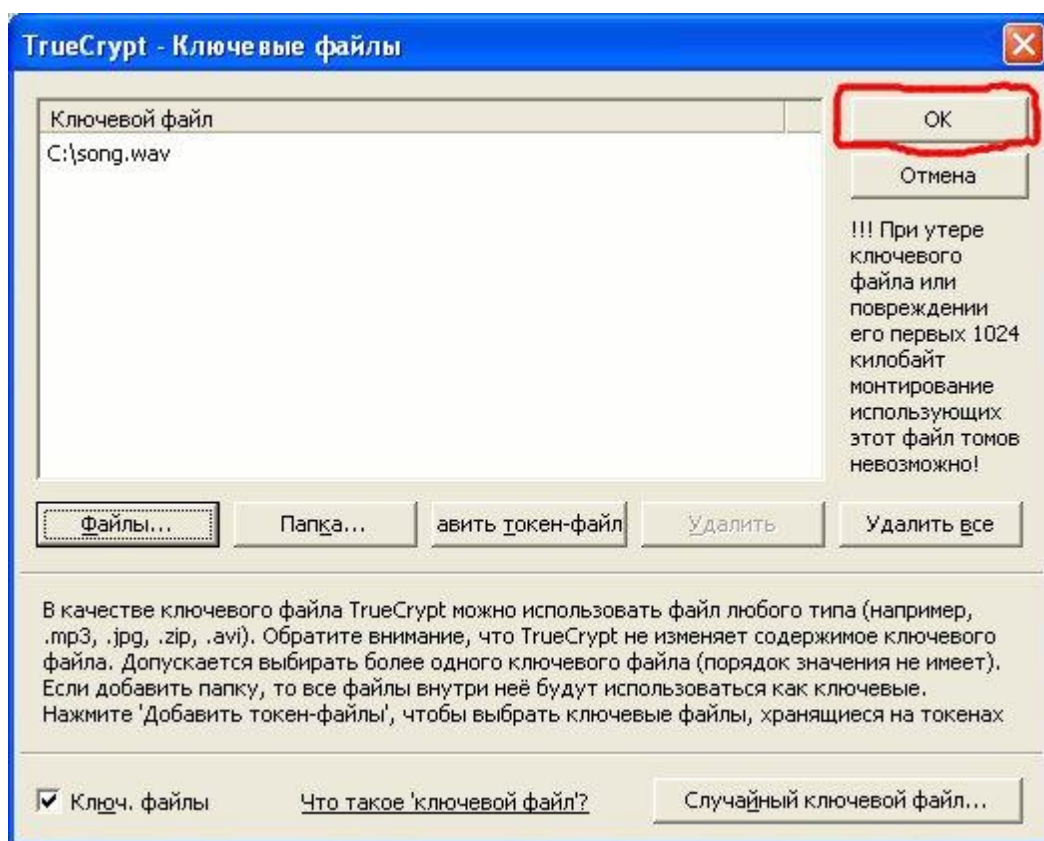


Рисунок 18 – Снимок окна программы TrueCrypt, выбор ключевых файлов

7. В окне «Мастер создания томов TrueCrypt» нажмите кнопку «Далее».

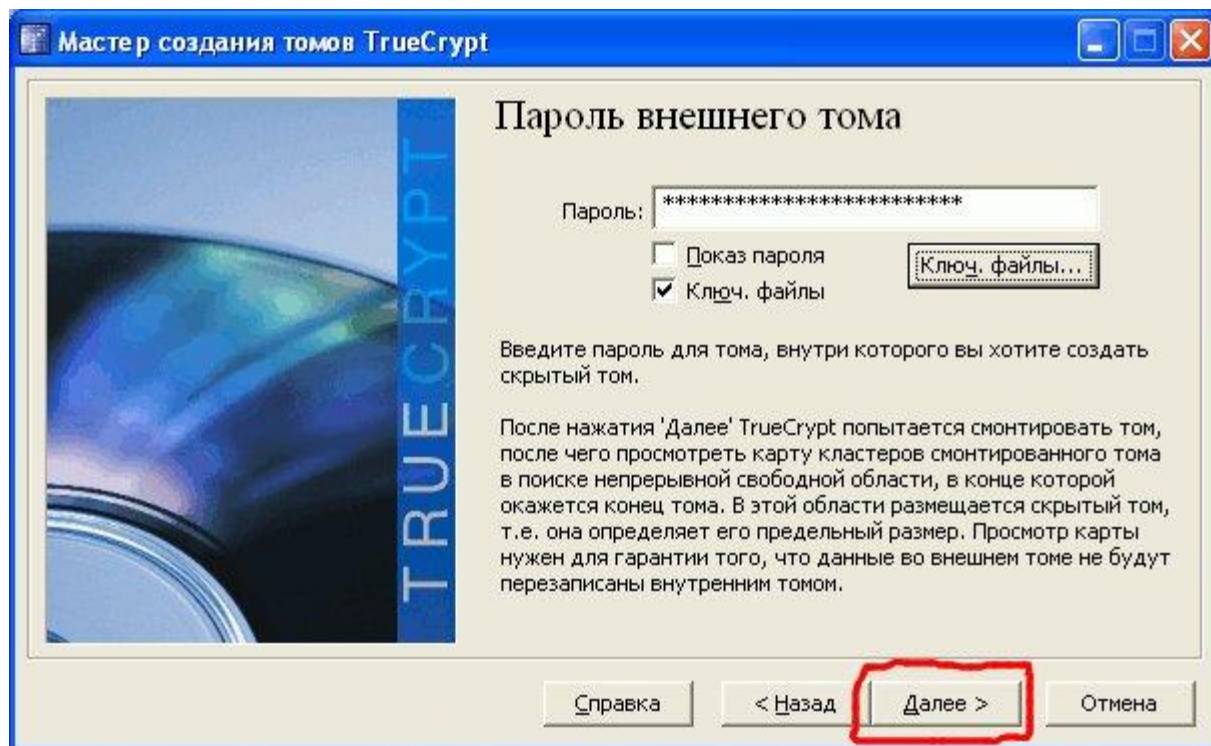


Рисунок 19 – Снимок окна программы TrueCrypt, задание пароля для тома

8. В следующем окне нажмите кнопку «Далее».

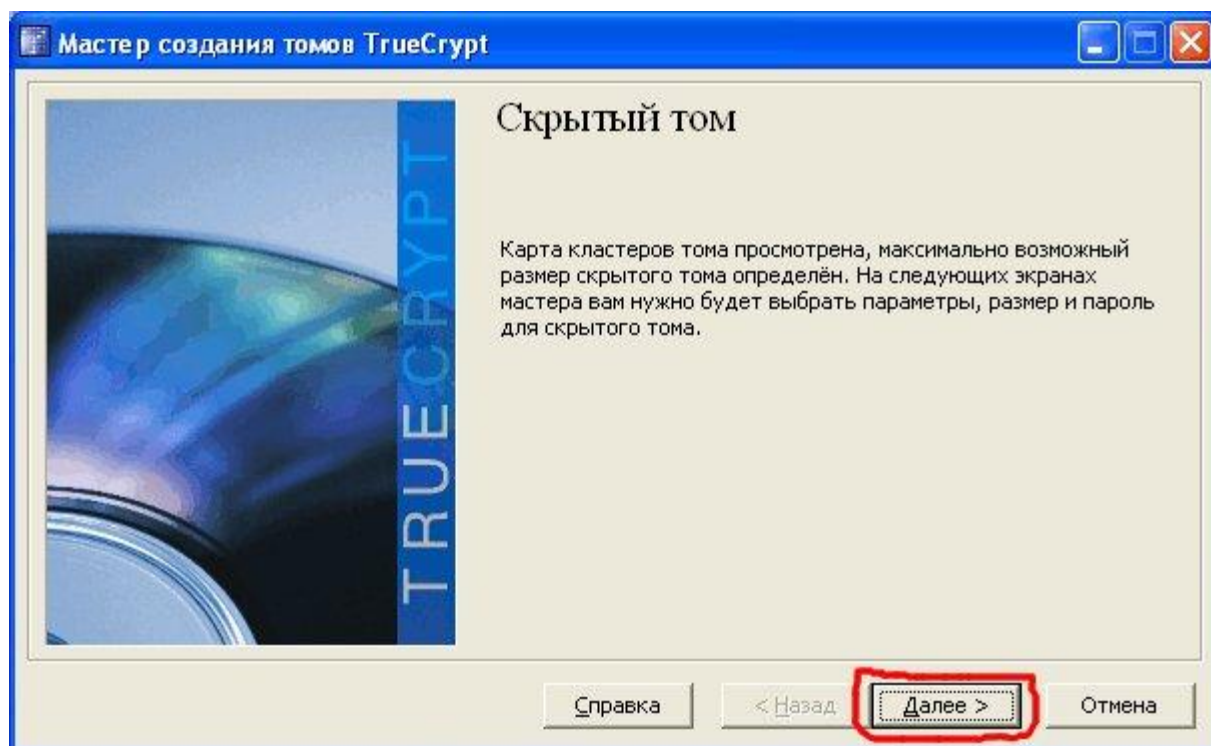


Рисунок 20 – Снимок окна программы TrueCrypt, уведомление программы

9*. В следующем окне можно выбрать алгоритм шифрования и хэш-алгоритм скрытого тома.

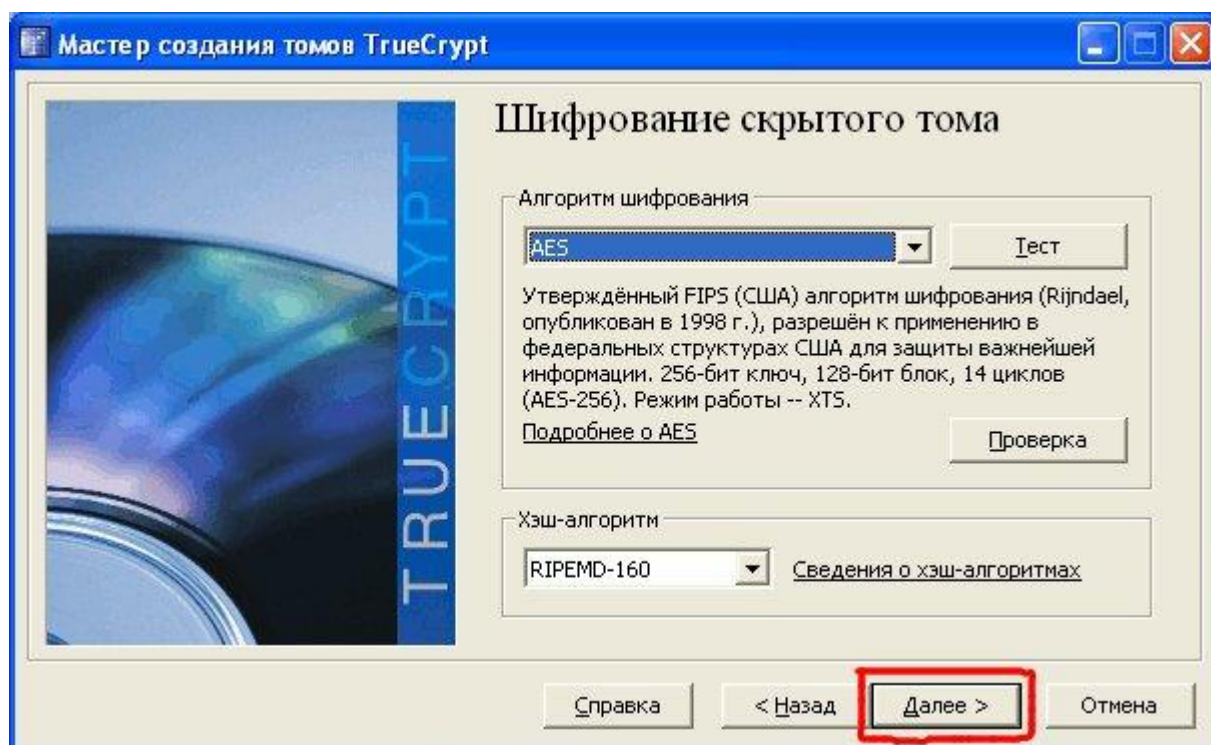


Рисунок 21 – Снимок окна программы TrueCrypt, выбор алгоритма шифрования и хеширования

10*. В следующем окне будет указан максимально возможный размер скрытого тома. Укажите размер скрытого тома. В примере выбран размер 70 Мб. Нажмите кнопку «Далее».

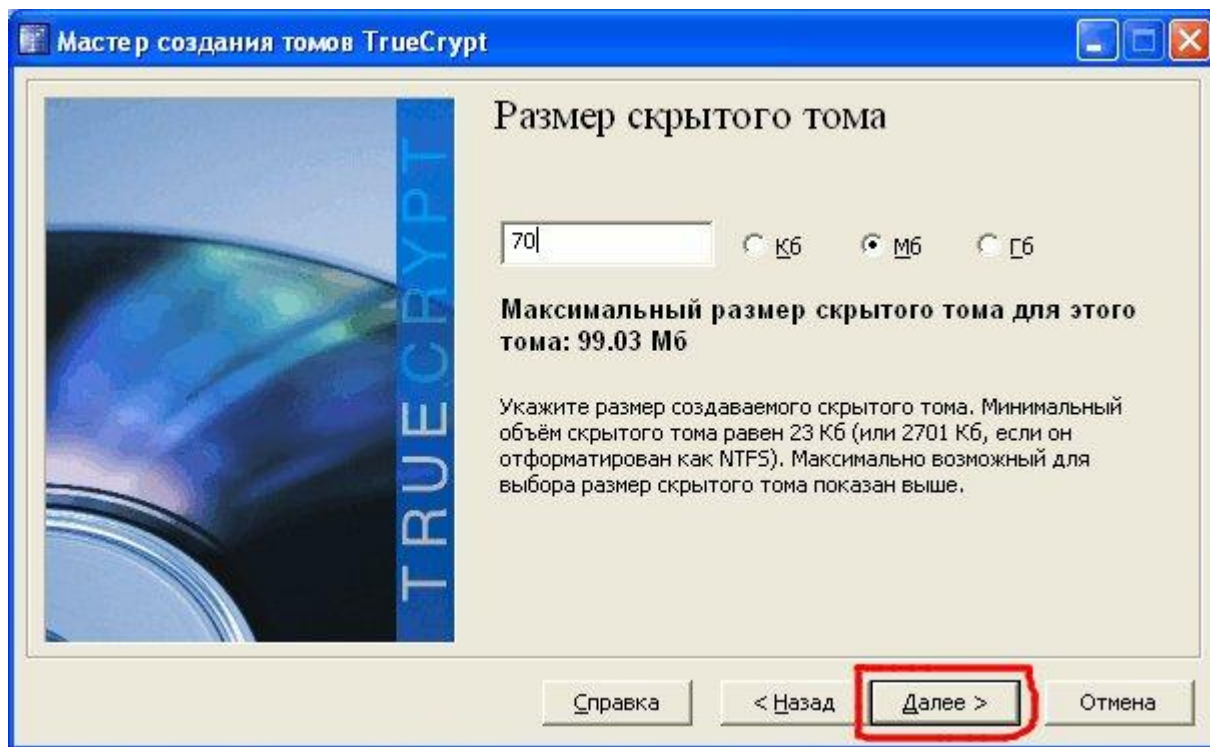


Рисунок 21 – Снимок окна программы TrueCrypt, выбор размера тома

11*. Введите пароль скрытого тома и подтвердите его. Максимальная длина пароля – 64 символа. Постарайтесь выбрать пароль, состоящий не менее, чем из 20 знаков.

Также выберите и укажите ключевые файлы так, как уже было описано ранее. Нажмите кнопку «Далее».

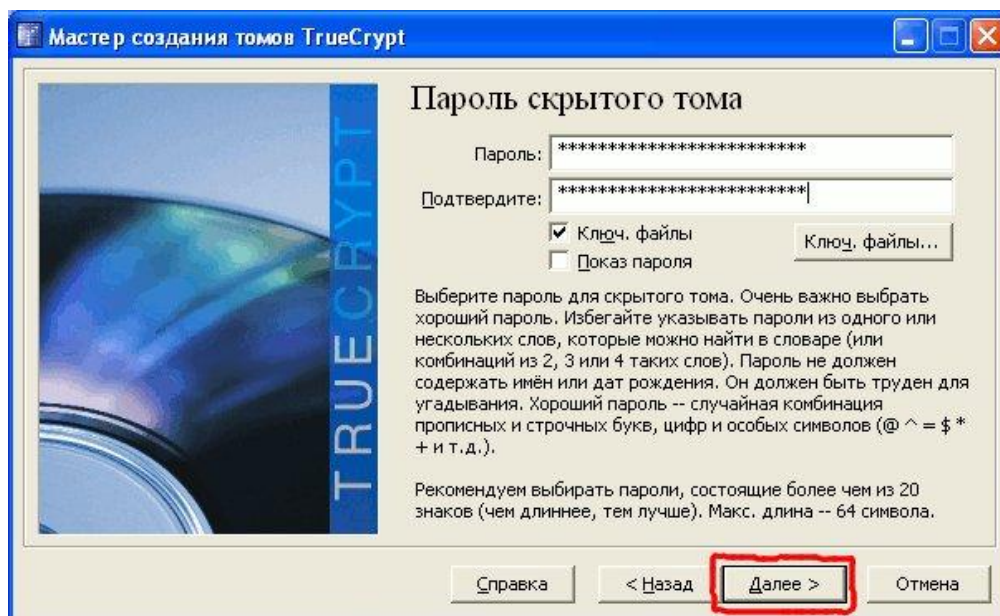


Рисунок 22 – Снимок окна программы TrueCrypt, задание пароля тома

12*. В следующем окне есть возможность выбрать тип файловой системы создаваемого тома. Для скрытого тома рекомендуется к использованию файловая система NTFS. Тип кластера установите «По умолчанию».

После этого поведите курсором мыши по окну, как и при создании внешнего тома. Нажмите кнопку «Разметить».

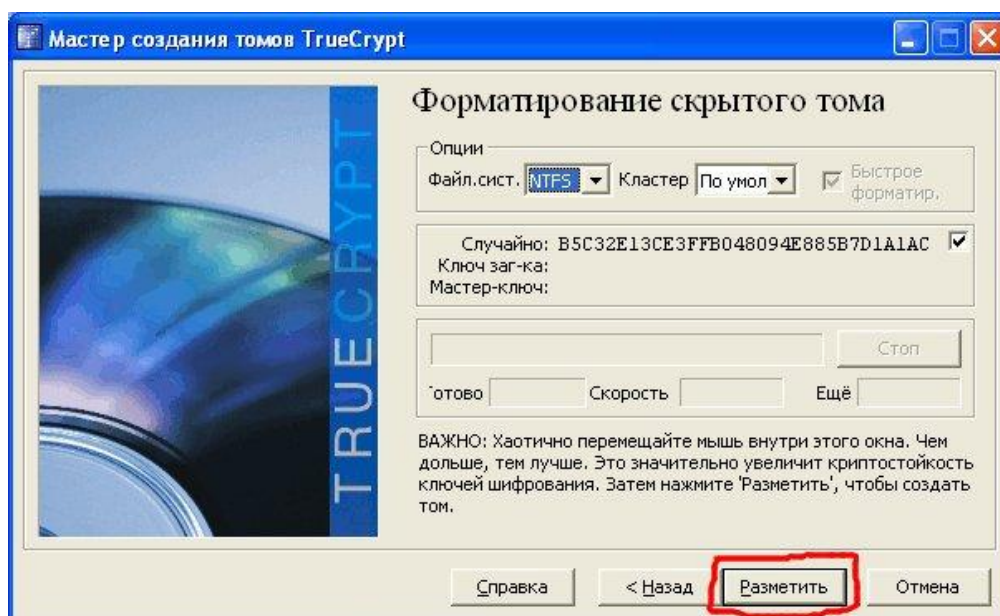


Рисунок 23 – Снимок окна программы TrueCrypt, выбор параметров форматирования тома

13. Будет запущен процесс создания скрытого тома TrueCrypt. Дождитесь, пока он будет завершен.

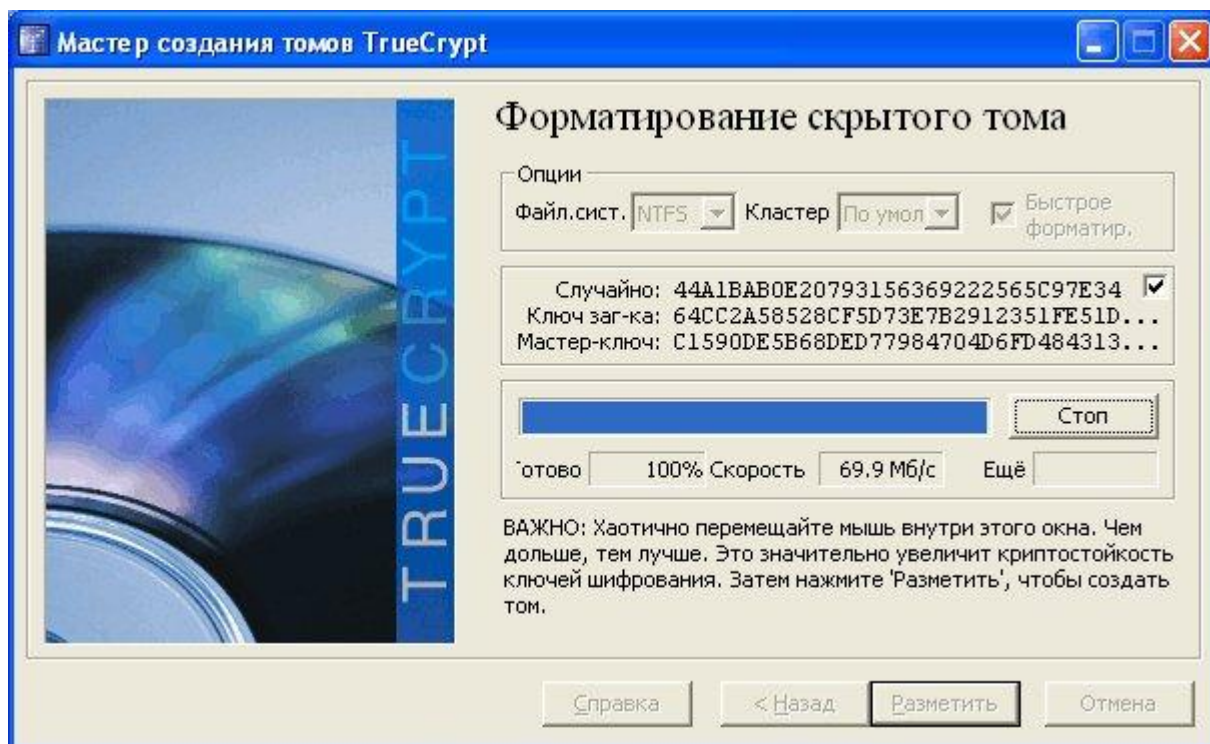


Рисунок 24 – Снимок окна программы TrueCrypt, процесс создания скрытого тома

14. После окончания процесса создания скрытого тома появится окно, предупреждающее защите скрытых томов при монтировании внешнего тома. Если забыть о мерах предосторожности, можно случайно стереть информацию на скрытом томе при размещении файлов на внешнем томе. Нажмите кнопку «ОК».

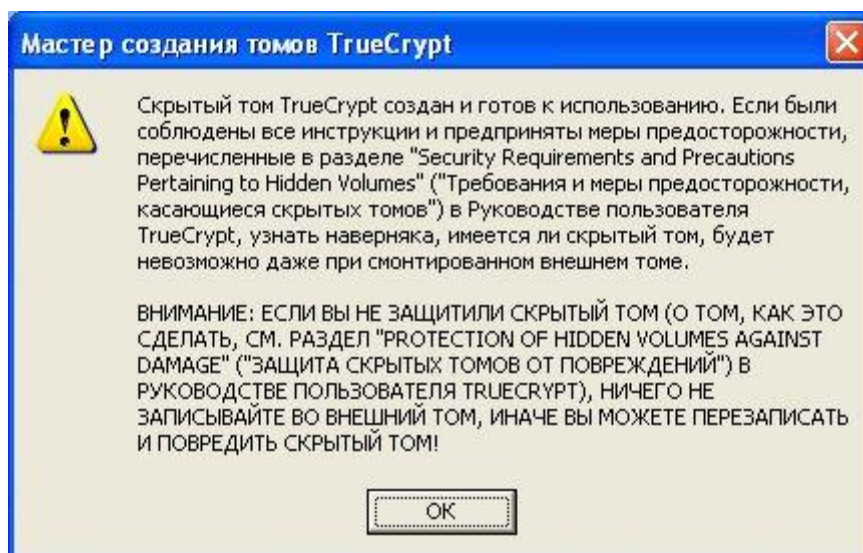


Рисунок 25 – уведомление программы TrueCrypt об успешном создании скрытого тома, напоминание о защите скрытого тома

15. В следующем окне нажмите кнопку «Выход».

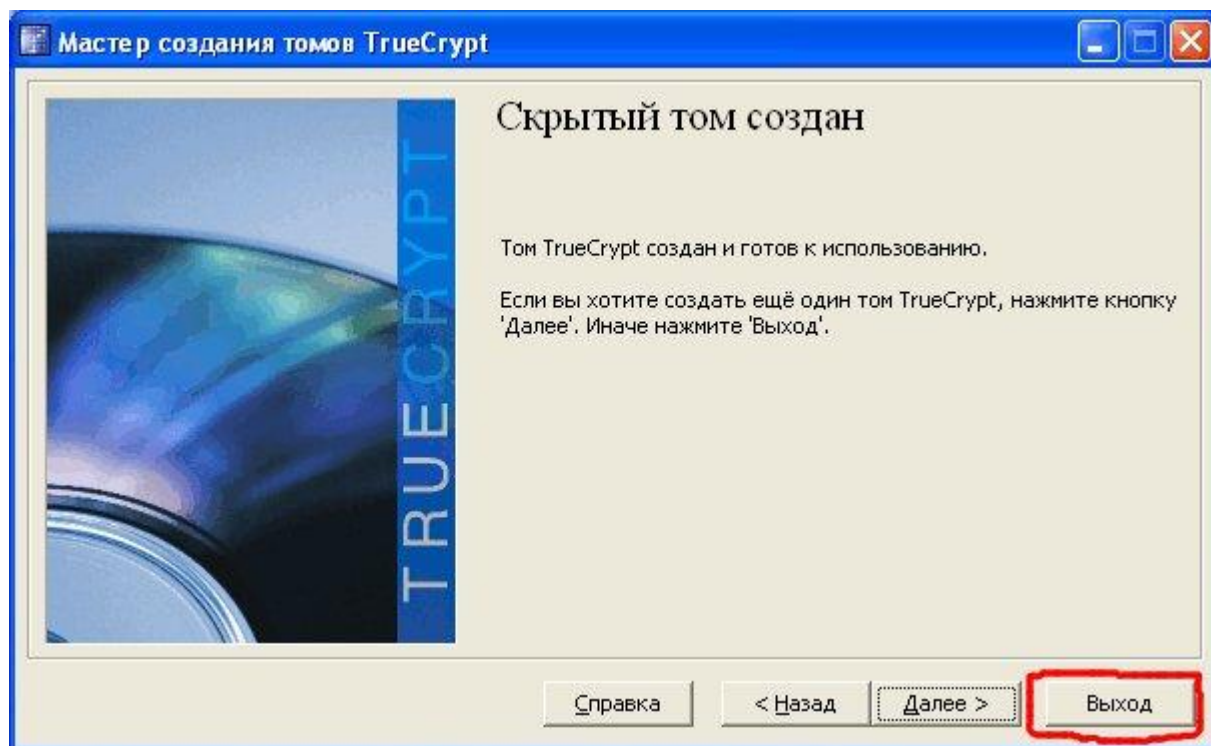
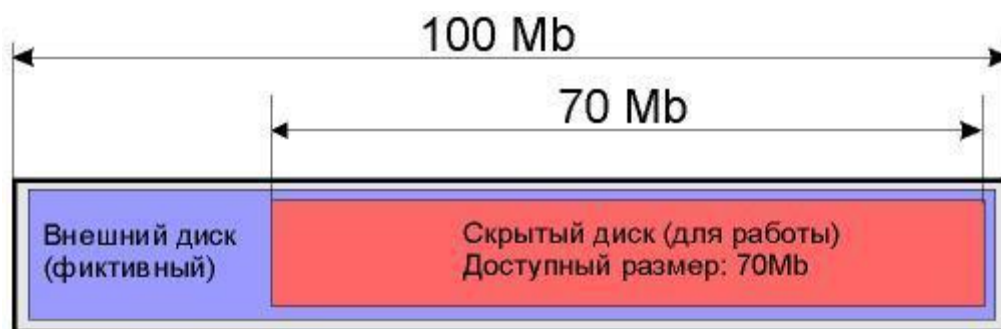


Рисунок 26 – Снимок окна программы TrueCrypt, уведомление об успешном создании скрытого тома

3.3. Работа с томами TrueCrypt



Обозначения:

- Файл-контейнер: "C:\TEMP\FIRST.TXT".
Размер - 100Mb.
- Скрытый диск. Рабочий диск для секретных данных.
Размер - 70Mb
- Внешний диск (фиктивный для маскировки).
Псевдо-размер - 100Mb (на самом деле - 30Mb)

Рисунок 27 – результат создания внешнего и скрытого томов

Теперь нужно смонтировать внешний том и заполнить его информацией для маскировки.

1. В основном окне программы выберите любой диск, под видом которого будет смонтирован внешний том. В примере выбран диск F.

2. После этого в основном окне программы нажмите кнопку «Файл...».

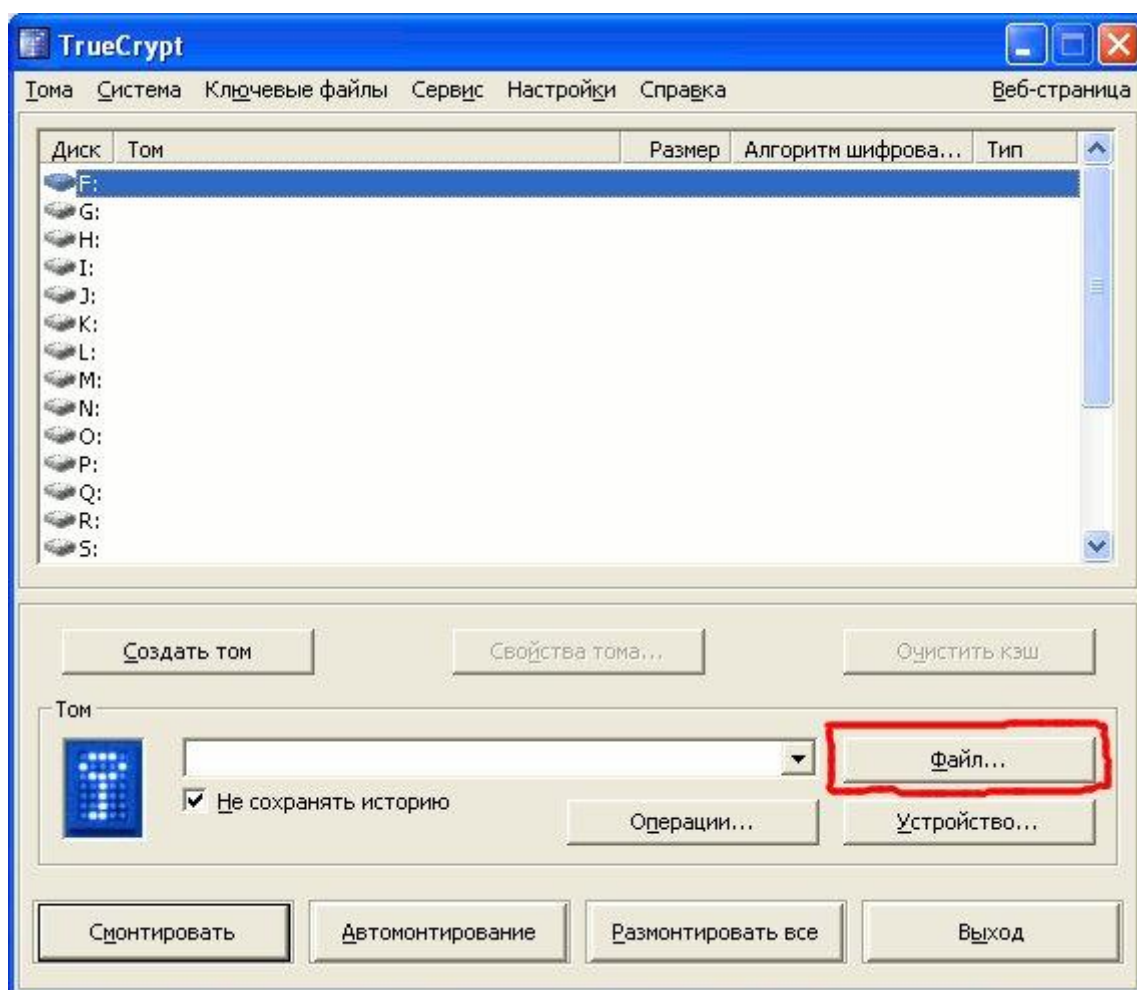


Рисунок 28 – Снимок окна программы TrueCrypt, монтирование файла

3. Выберите файл, под который замаскирован том TrueCrypt. В примере это C:\TEMP\FIRST.TXT. Нажмите кнопку «Смонтировать» в основном окне программы.

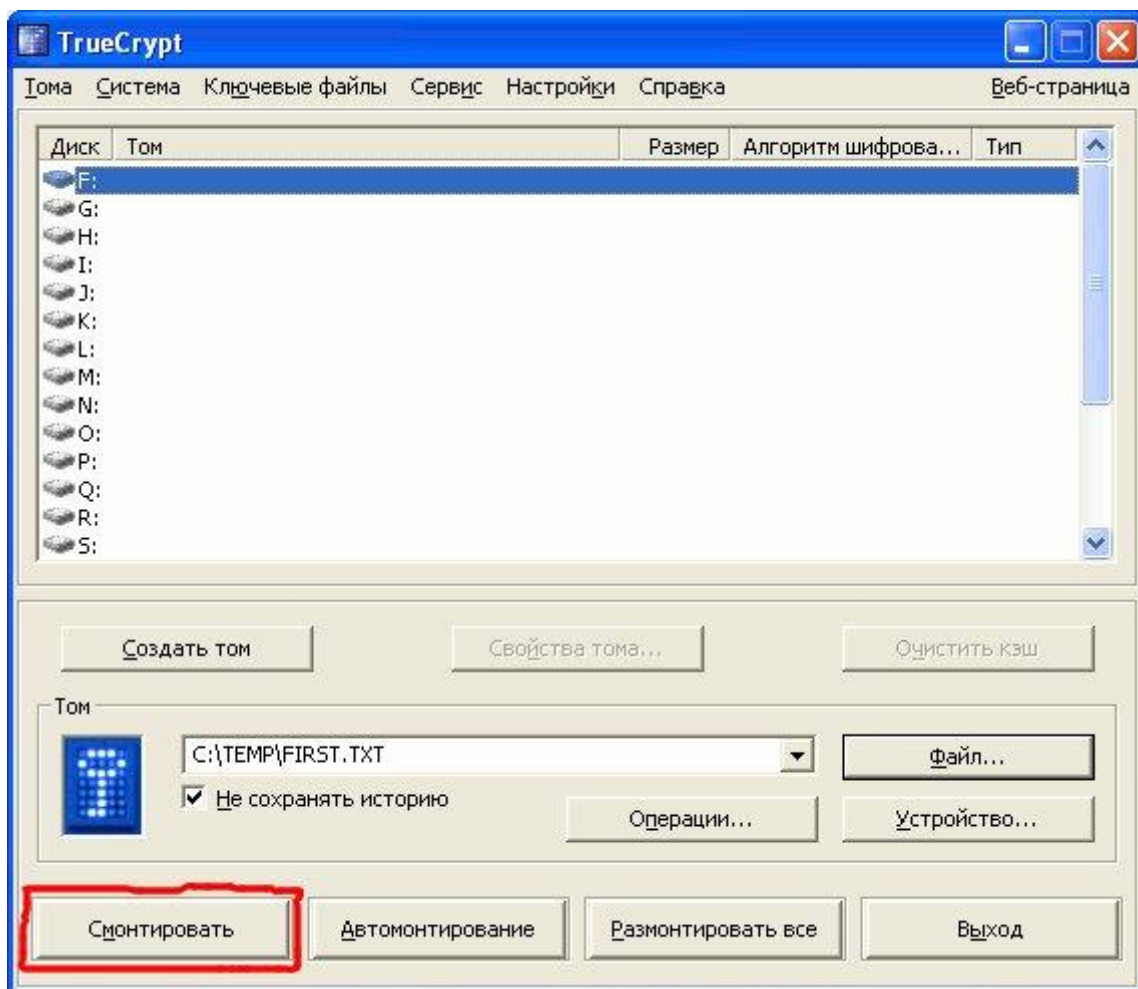


Рисунок 29 – Снимок окна программы TrueCrypt, монтирование файла

4. В следующем окне нажмите кнопку «Параметры...».

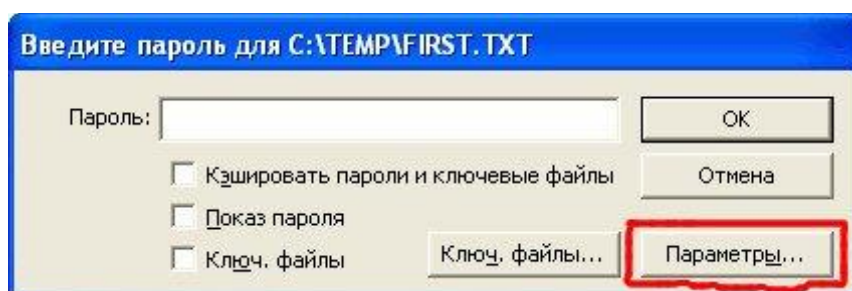


Рисунок 30 – Окно ввода пароля для монтируемого тома

5*. В открывшемся окне установите флажок «Защитить скрытый том от повреждения при записи во внешний том», введите пароль для скрытого тома, укажите ключевые файлы для скрытого тома и нажмите кнопку «ОК».

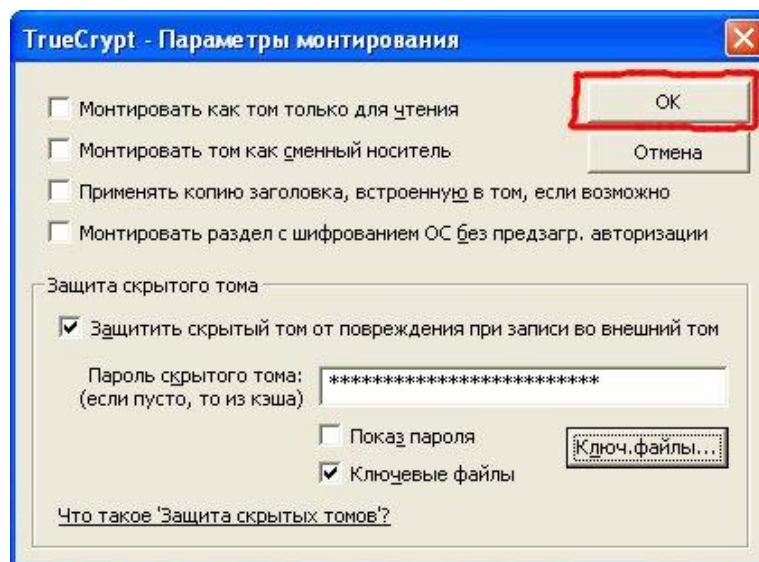


Рисунок 31 – окно параметров монтирования тома

6. Вы вернетесь к предыдущему окну. Введите пароль для внешнего тома, укажите ключевые файлы для него и нажмите кнопку «ОК».

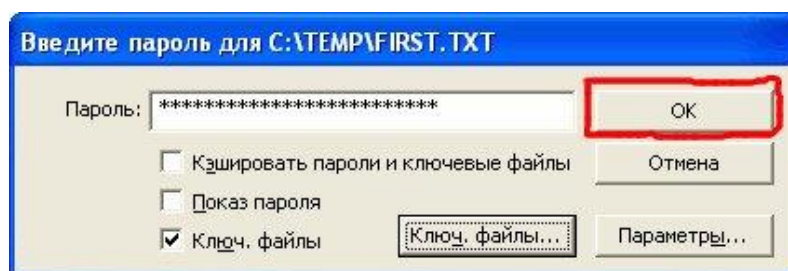


Рисунок 32 – Окно ввода пароля для монтируемого тома

7. Появится сообщение программы о том, что скрытый том защищен от повреждений. Нажмите кнопку «ОК».

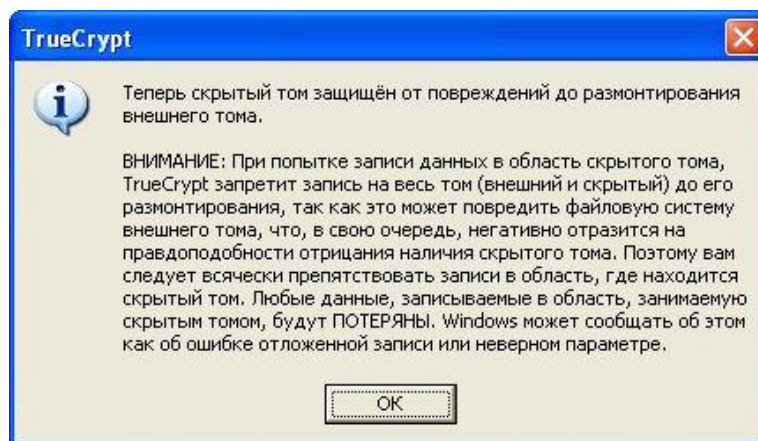


Рисунок 33 – Окно уведомления о защите скрытого тома

8*. После монтирования внешнего тома основное окно программы будет выглядеть следующим образом:

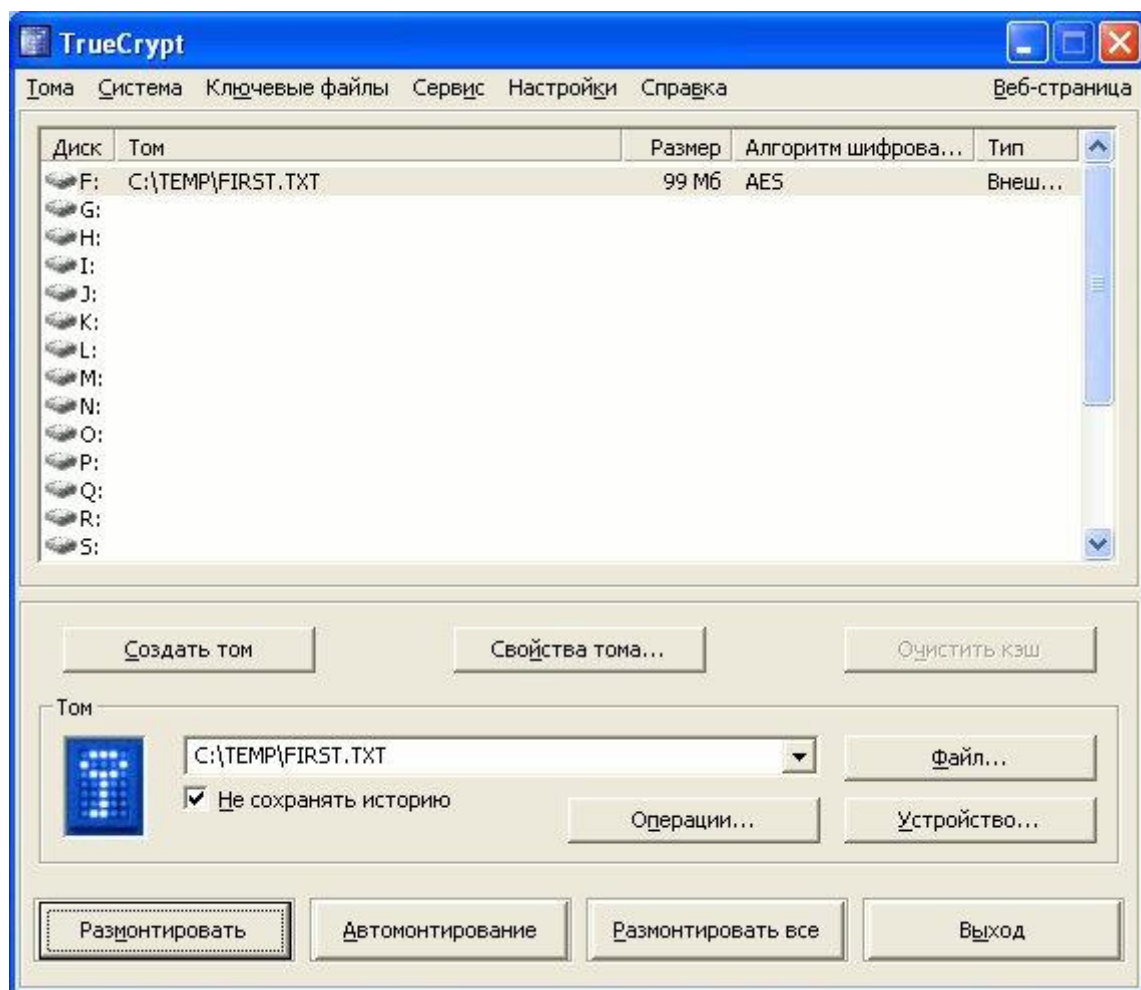


Рисунок 34 – Снимок окна программы TrueCrypt

9*. Внешний том был смонтирован как локальный диск F. Чтобы открыть его, перейдите Мой компьютер -> Локальный диск F. Положите на внешний том один или несколько файлов (любых, суммарным объемом меньше 30 МБ).

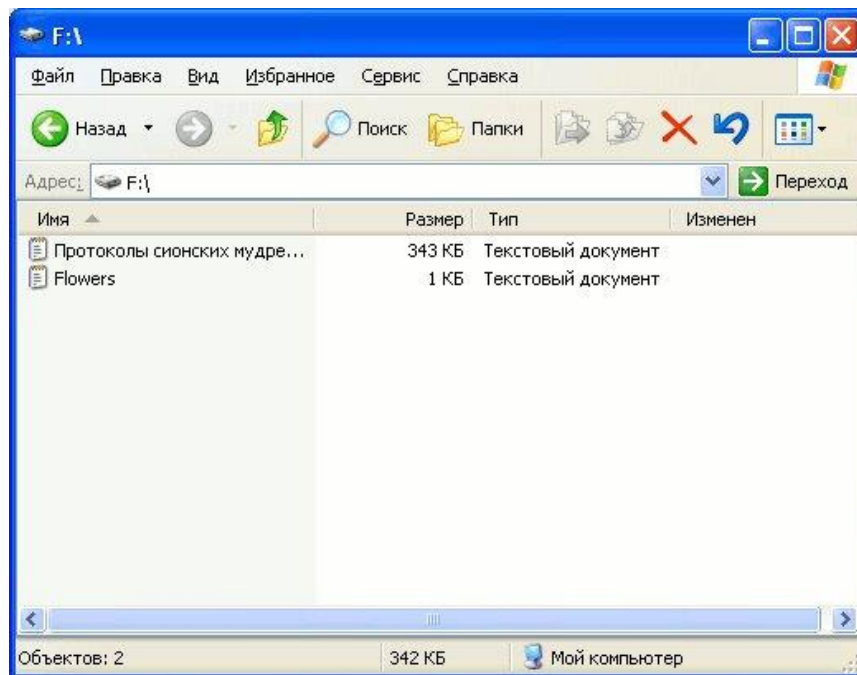


Рисунок 35 – Содержимое смонтированного контейнера

10*. Открыть файл FIRST.TXT, под который в данном примере маскируются тома TrueCrypt, пока смонтирован внешний или скрытый том, не получится. Если же открыть этот файл после размонтирования тома, можно увидеть зашифрованные данные.

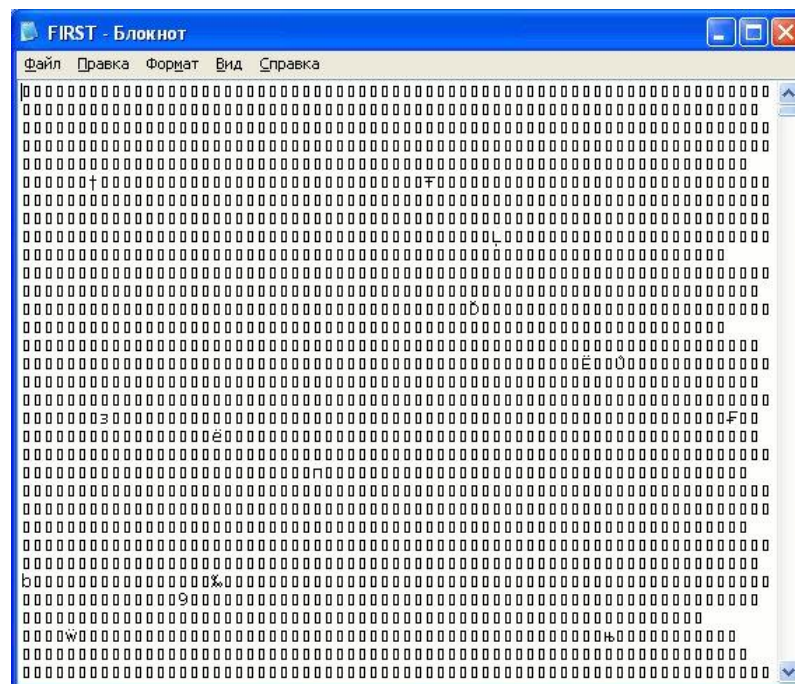


Рисунок 33 – Содержимое криптоконтейнера при его открытии посторонним пользователем

11. Защищать скрытый том от повреждения необходимо при каждом монтировании внешнего тома.

12. Теперь смонтируйте скрытый том TrueCrypt. Для этого выполните следующие действия:

– Размонтируйте внешний том. Для этого в основном окне программы нажмите кнопку «Размонтировать».

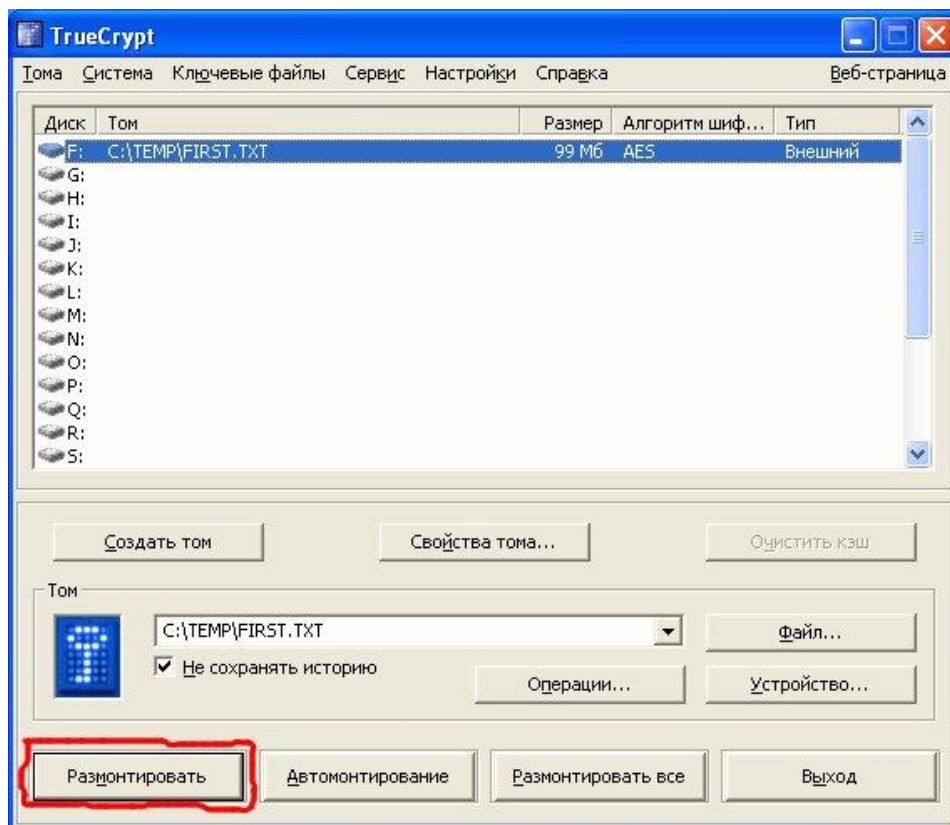


Рисунок 34 – Снимок окна программы TrueCrypt, размонтирование тома

–* Смонтируйте скрытый том TrueCrypt. Последовательность шагов такая же, как и при монтировании внешнего тома, только не нужно нажимать кнопку «Параметры...». Указать необходимо пароль и ключевые файлы уже скрытого тома, а не внешнего.

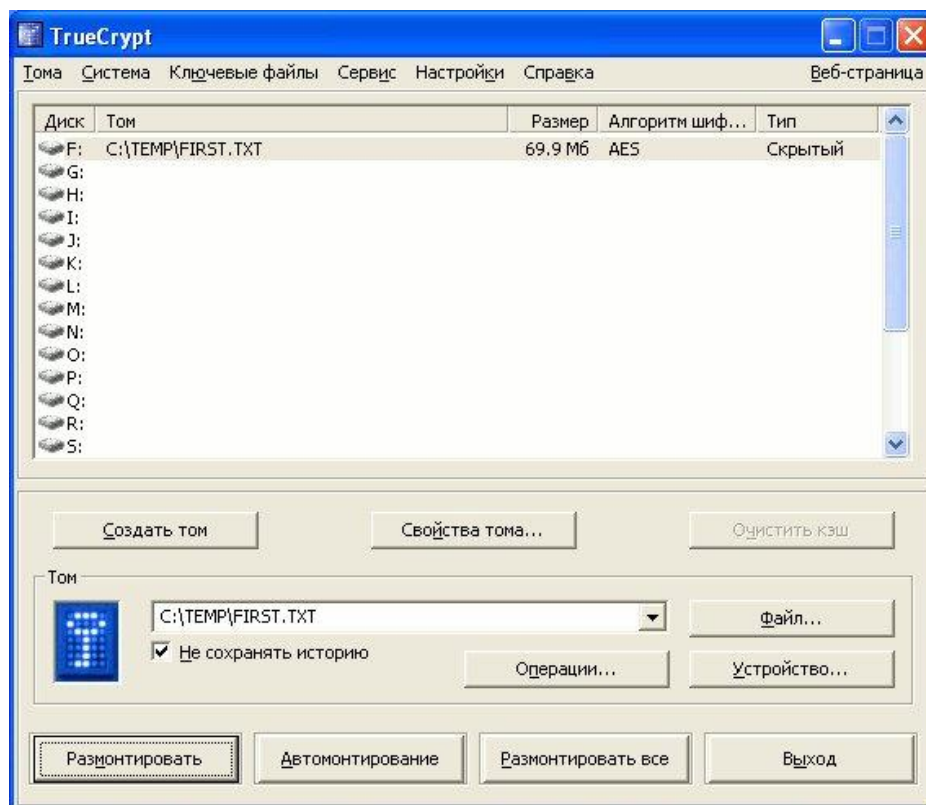


Рисунок 35 – Снимок окна программы TrueCrypt, монтирование скрытого тома

—* Откройте этот том, смонтированный в примере как локальный диск F. Видно, что скрытый том содержит другие файлы, нежели внешний. Добавьте на скрытый том один или несколько файлов.

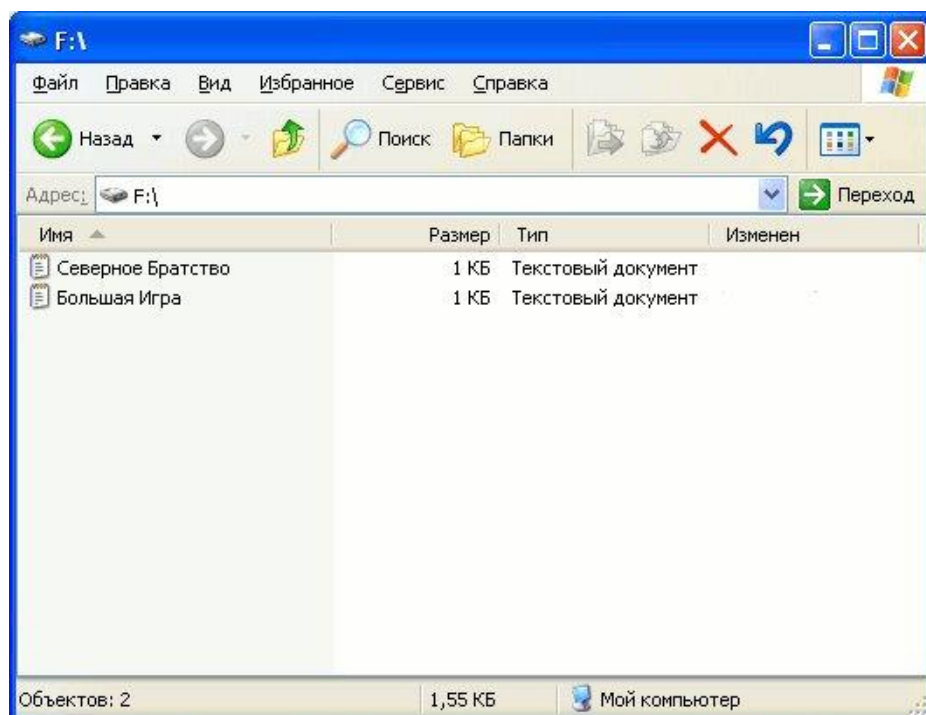


Рисунок 36 – Содержимое скрытого тома

3.4. Расшифрование криптоконтейнера

Следует иметь ввиду, что TrueCrypt хранит расшифрованные данные, хеши паролей, ключи шифрования и прочие чувствительные данные в ОЗУ. А значит, эти данные могут попасть на жесткий диск через файл подкачки, файл гибернации, дамп памяти и т.п.

1. Откройте программу «Elcomsoft Forensic Disk Decryptor», выберите «Decrypt or mount disk», нажмите «Next».

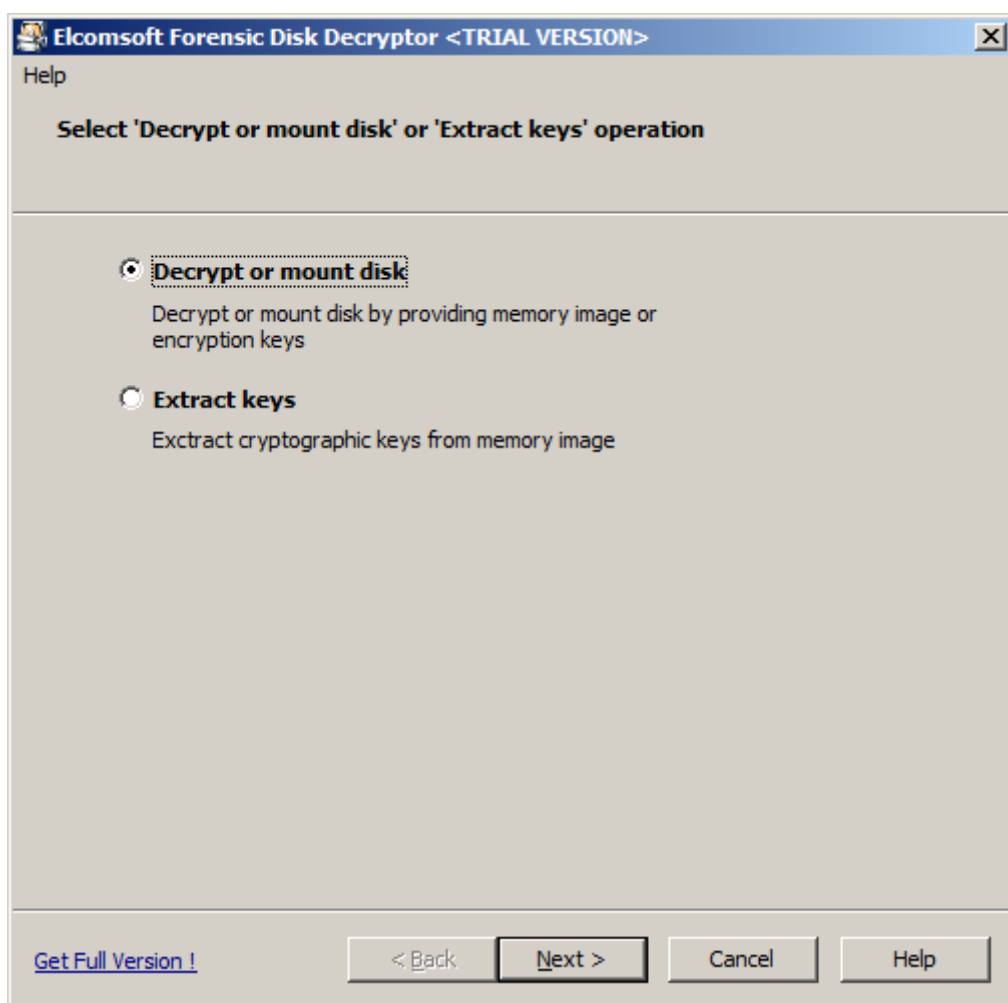


Рисунок 37 – Окно программы Elcomsoft Forensic Disk Decryptor, расшифрование или монтирование криптоконтейнера

2. Выберите «TrueCrypt Container», нажмите «Next».

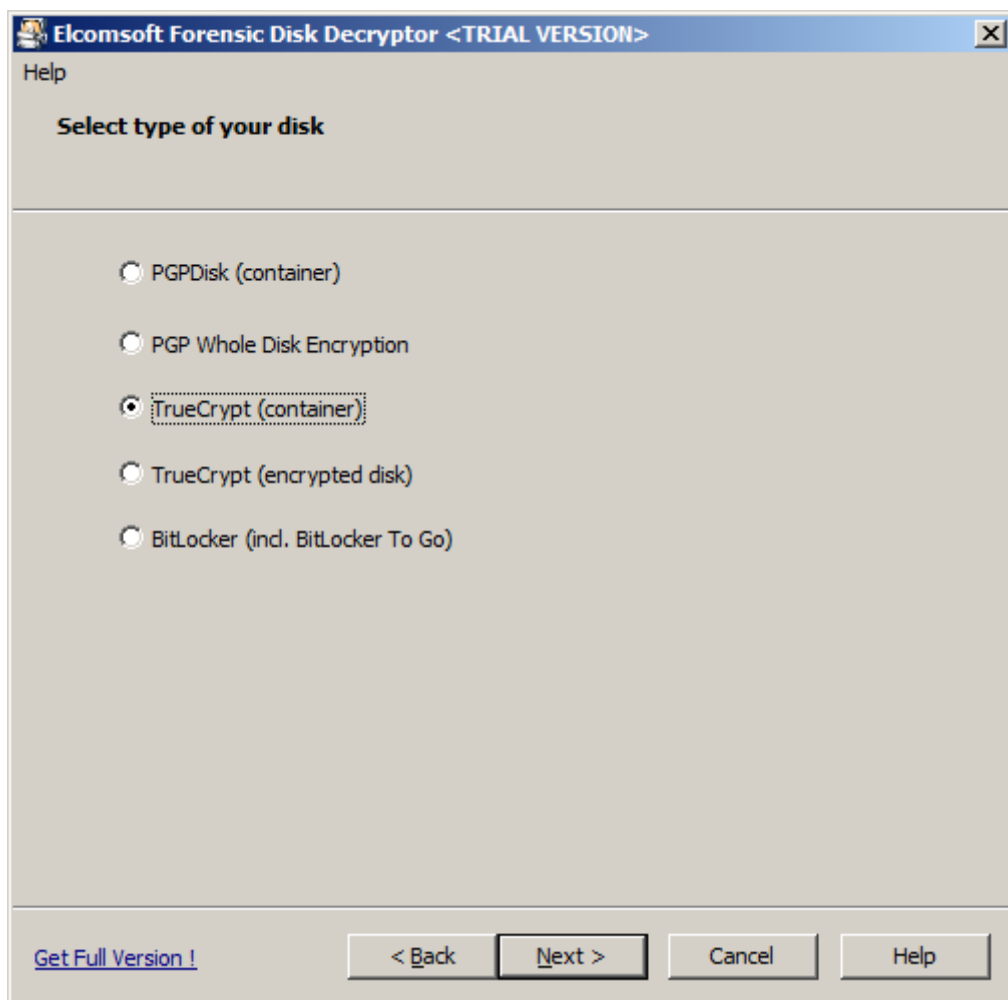


Рисунок 38 – Окно программы Elcomsoft Forensic Disk Decryptor, выбор программы TrueCrypt

3. В разделе «Open File» выберите файл, который подлежит расшифрованию («ciph2.txt» в папке «lab_encrypt» на рабочем столе).

4. В разделе «Select source of keys» выберите «Memory dump file» и файл, содержащий дамп памяти («MEMORY.DMP» в папке «lab_encrypt» на рабочем столе).

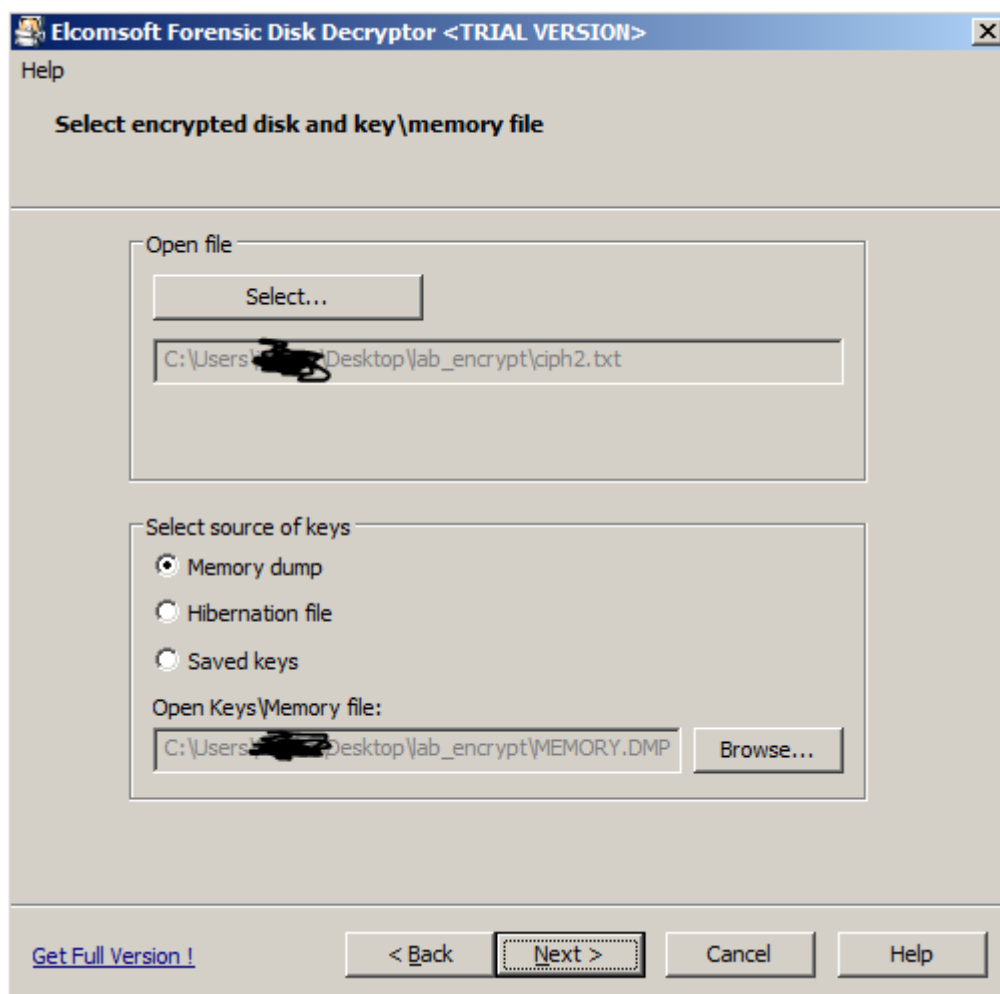


Рисунок 39 – Окно программы Elcomsoft Forensic Disk Decryptor, выбор файла для расшифрования/монтирования и файла, содержащего ключи расшифровываемого контейнера

5. Дождитесь процесса извлечения ключей из файла дампа памяти. Для триальной версии Elcomsoft Forensic Disk Decryptor: сделать снимок экрана с результатами работы программы. Для полной версии: нажать «Next», выбрать «Mount disk» и написать в отчете, что хранится в контейнере «cip2.txt».

3.5. Контрольные вопросы

Номер варианта соответствует номеру компьютера студента.

Таблица 2 – контрольные вопросы для сдачи лабораторной работы

Вариант	Вопросы
1,3,24	1. С какими рисками сопряжено использование криптографической защиты информации на жестких дисках и съемных носителях? 2. Какие существуют угрозы для защищаемых данных при работе с программой TrueCrypt? 3. Что произойдет, если часть раздела TrueCrypt будет повреждена?
2,7,14,25	1. Что такое шифровальные средства и каковы их функции? 2. Что такое динамические TrueCrypt контейнеры? 3. Можно ли изменить размер раздела TrueCrypt? Можно ли зашифровать раздел без потери данных, уже хранящихся в нем?
4,11,18,26	1. Какие режимы существуют у поточных шифров? 2. В каких случаях для контейнера TrueCrypt целесообразно выбрать файловую систему FAT, а в каких – NTFS? 3. Возможно ли поменять файловую систему на зашифрованном разделе?
5,9,23	1. Что такое односторонняя функция? 2. Где хранятся ключи программы при смонтированном томе? Каким образом их можно извлечь? 3. Безопасно ли создавать новый контейнер путем клонирования существующего контейнера? Почему?
6,12,17,27	1. Почему асимметричные алгоритмы не принято использовать для шифрования данных на жестких дисках и съемных носителях? 2. Какой алгоритм шифрования (каскад алгоритмов) из представленных в программе в какой ситуации предпочтителен и почему? 3. Как TrueCrypt при расшифровании контейнера определяет алгоритм, который был использован при его зашифровании?
8,13,20	1. В каких случаях целесообразно применение симметричных блочных, а в каких – симметричных поточных алгоритмов шифрования? Почему? 2. Какие данные генератор случайных чисел в TrueCrypt использует для генерации случайного числа? 3. Для чего это случайное число используется в дальнейшем и как?
10,16,21	1. Какие задачи информационной безопасности решаются криптографическими методами? 2. Как TrueCrypt определяет, что введен правильный пароль? 3. Возможно ли восстановление пароля в TrueCrypt? Если да, то каким образом?
15,19,22	1. Какие существуют режимы применения блочных шифров? 2. Что такое XTS-режим шифрования? Почему он используется в TrueCrypt? 3. Для чего и каким образом в программе используются хеш-функции?

Подсказка: для поиска ответов на вопросы рекомендуется воспользоваться клавишей F1 при активном окне программы TrueCrypt, а также интернетом (в частности, крайне полезным может оказаться сайт <http://truecrypt.org>).

3.6. Отчет о проделанной работе

1. Используя образец приложения А, сформировать окончательный файл отчета** и защитить лабораторную работу у преподавателя.

Разработчик:

К.ф.-м.н, доцент _____ Н.Г.Бутакова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

ДИСЦИПЛИНА
«Криптографические средства защиты информации»

Модуль 2 «Средства криптографической защиты»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 04

«Исследование методов криптографической защиты
информации на жестких дисках и съемных носителях при
помощи программы TrueCrypt»

Выполнил студент _____ учебной группы _____ / _____ /

подпись (фамилия, инициалы)

Проверил

_____ / _____ /

подпись (фамилия, инициалы)

2014